

离散数学

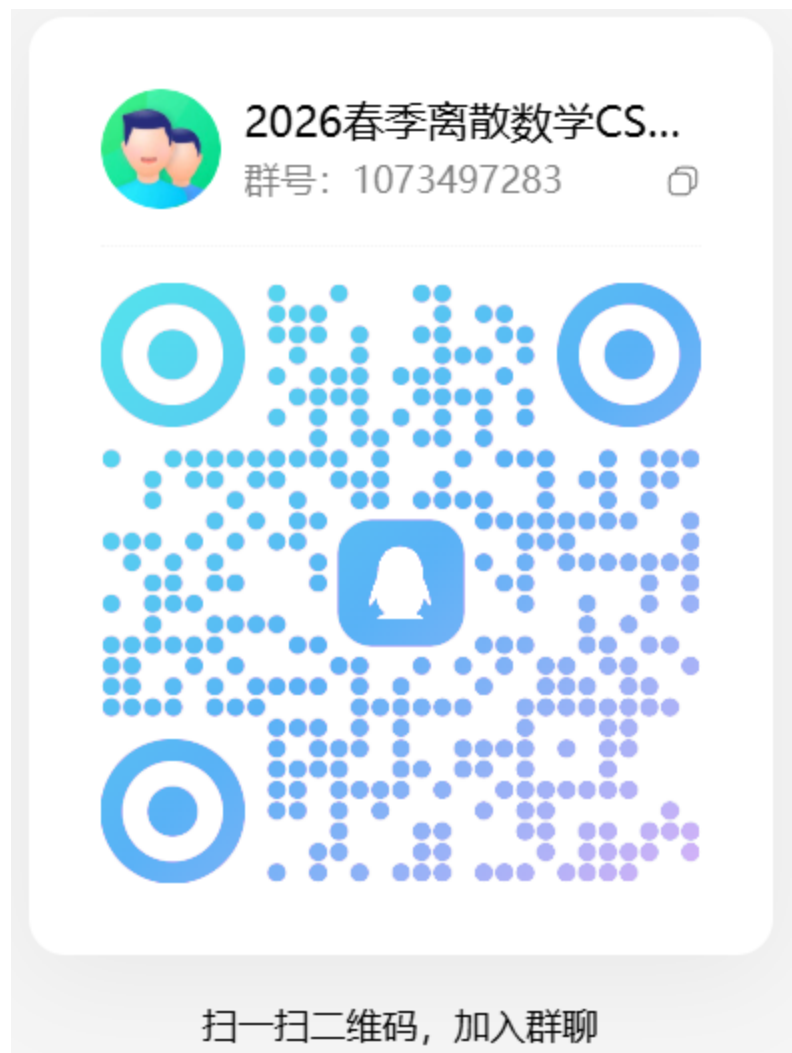
张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院
新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

2026年3月3日

同学们加QQ课程群





Contents

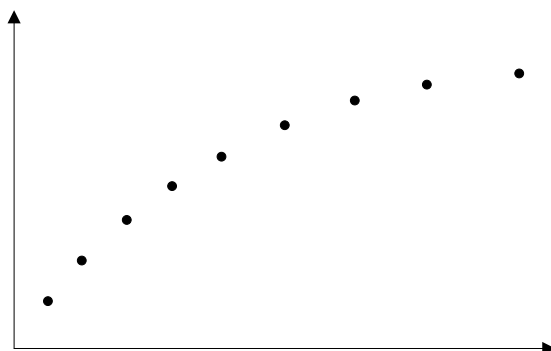
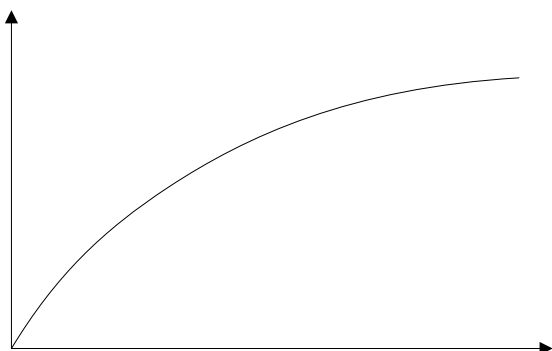
提纲

- 01 | 什么是离散数学?
- 02 | 为什么要学离散数学?
- 03 | 如何学好离散数学?

什么是离散数学？

□ 根据数据类型，数学的研究对象可以分为两类：

1. 连续对象：长度、温度、面积等
2. 离散对象：学生学习的课程、整数等

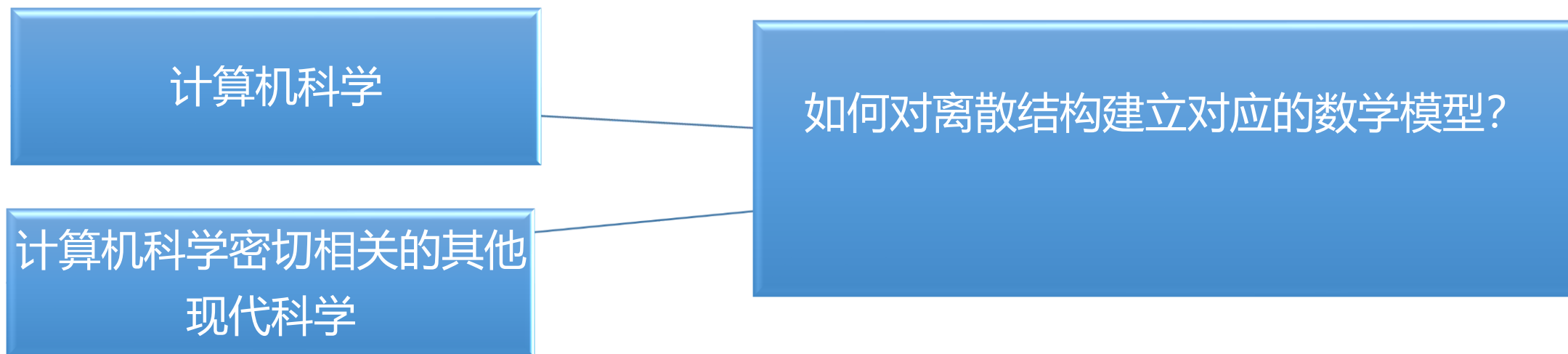


□ 微积分研究的是连续对象，不属于离散数学的内容。

□ **离散数学是研究离散对象的结构以及他们之间的相互关系的学科。其研究对象一般是有限个或可数无穷个元素。因此它充分描述了计算机科学离散型的特点。**

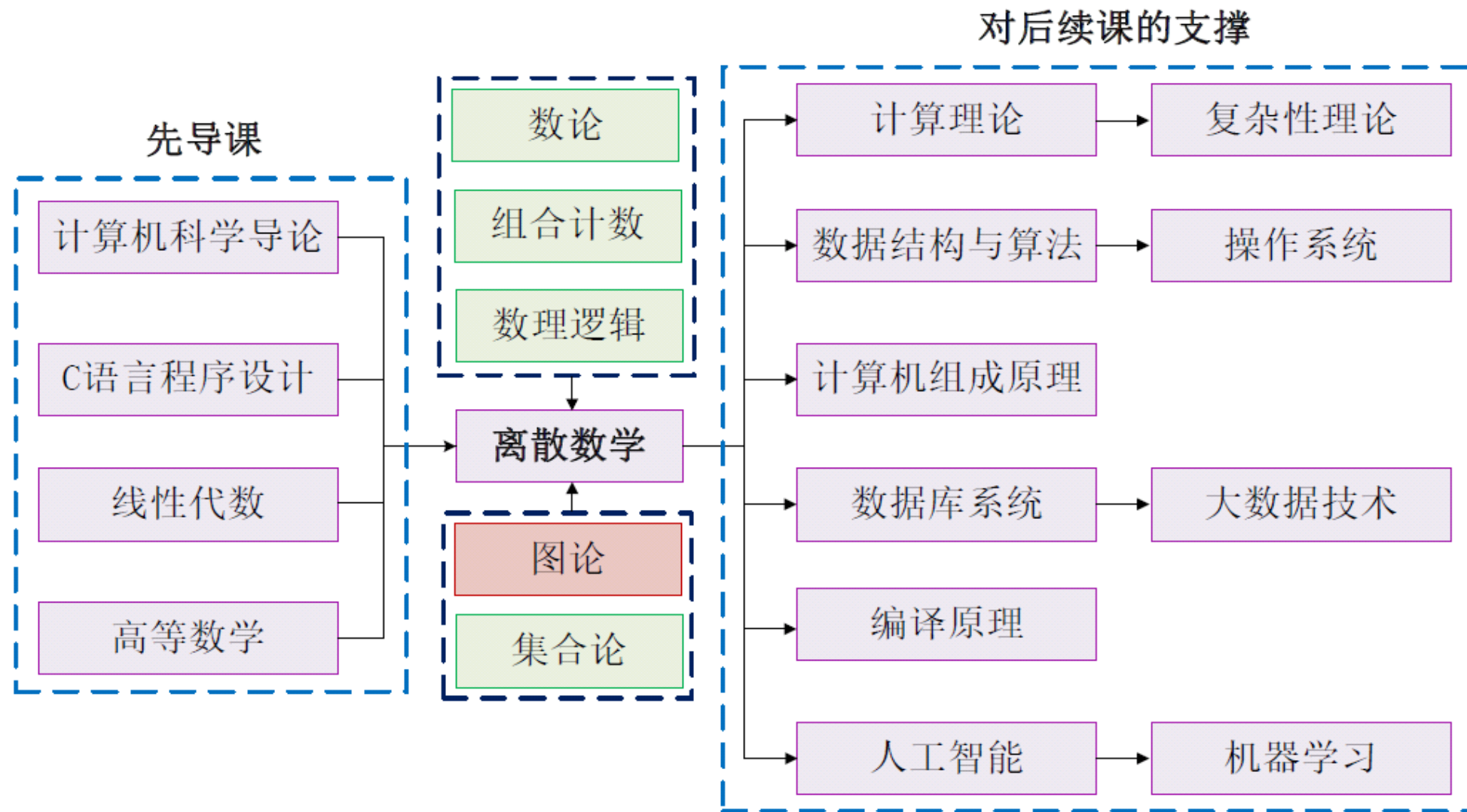
为什么要学习离散数学？

□ 计算机是一个离散结构，它只能处理离散的或离散化的数量关系



□ 因此，离散数学中的知识在后续很多课程中都会派上用场：**体系结构，数据结构，算法，编译，数据库，AI，网络.....**

离散数学在计算机学科中的地位和作用



为什么要学习离散数学？

□ 离散数学能够解决的问题：

1. 根据给定的规则，找出共有多少种不同的密码；
2. 互联网上一共有多少有效的网络地址；
3. 互联网上两台电脑之间是否能够互连？
4. 如何加密信息让特定的人才能看到真实信息，而其他人无法知晓真实信息？
5. 在交通系统中，找出两个城市的最短路径；
6. 给定一系列城市，从特定城市出发访问每个城市一次的最短路径；
7.

如何学好离散数学？

- 课程特点：内容知识点多、抽象、强调逻辑性和严谨性
- 多投入：听课，笔记，课后作业
- 活学活用，不要死记硬背
- 加强逻辑性训练

离散数学具体的一些应用

□ 汉诺塔游戏和数独游戏



汉诺塔游戏

		7				1		
		3		6				
			9			8		
9								
				4			7	
1	8		5					
			1					
					3		2	6
							3	



数独游戏

如何学好离散数学？

- 农夫过河问题和ISBN条形码



农夫过河问题



ISBN条形码

学生课程成绩综合评价考核方法及教材

- 80课时:
- 离散数学理论64+线上线下编程训练16
- **总成绩**由以下组成:
 - ★ 平时成绩 (20%) (作业+考勤)
 - ★ 期中考试成绩 (10%)
 - ★ 编程成绩 (10%)
 - ★ 期末考试成绩 (60%)



教材:《离散数学及其应用》
原书第8版机械工业出版社

课程结构及学时安排

课程章节	课时	课程章节	课时
第1章逻辑与证明	16	第6章 计数	4
第1章逻辑线上编程实践	4	第7章 高级计数技术	6
第2章 集合	4	第5-7章 数论计数线上编程实践	4
第3章 关系	10	第8章 图论	10
第4章 函数	2	第9章 树	2
第2-4章集合论线下编程实践	4	第8-9章图数线下编程实践	4
第5章 初等数论	10	总共9章	总课时 80

考勤和作业提交要求

- ❑ **签到（计入平时成绩）：微助教（课间签到），打考勤，考勤要求2/3以上（达不到不能参加考试）**
- ❑ **作业（计入平时成绩）：本科课程平台发布，按时完成，不能剽窃**
- ❑ 课前预习+课后复习
- ❑ 每周四晚23:59分提交上一周的作业。
- ❑ 按时提交，过期不候！！！！

课程纪律基本要求



□放下手机，执笔成神

第1章 逻辑与证明

张猛

华中科技大学计算机科学与技术学院

新型非易失存储系统实验室 (NNSS)

zgmeng@hust.edu.cn

Contents

提纲

1

命题逻辑及其应用

Propositional Logic and Its Applications

2

命题等价式

Propositional Equivalences

3

谓词、量词和嵌套量词

Predicates and Quantifiers and Nested Quantifiers

4

推理规则

Rules of Inference

5

证明导论

Introduction to Proofs

$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$

T F

1 0

第1.1节 命题逻辑

Section 4.1: Propositional Logic

一个有趣味的逻辑问题

- **谁是无赖?**

有一天你遇上五个人

A说: B是无赖, 我不是

B说: 我不是无赖

C说: 无赖只说谎话

D说: 他们都是无赖

E说: 这里只有一个无赖

你说: 谁是无赖?

- 想象一下: **有没有可能用公式化的方法来解决, 甚至把这个问题交给计算机来解决?**

什么是数理逻辑？

- **逻辑**：所谓逻辑是**思维的规律**
- **逻辑学**：关于**思维规律**的学说，研究推理的一门学科；**思维规律**是思维内容与思维“形式”的统一。
- **形式逻辑**：所谓“形式逻辑”一般指传统逻辑，狭义指演绎逻辑，广义还包括归纳逻辑。
- **数理逻辑**：**(符号逻辑)**
用**数学方法研究逻辑推理**的一门数学学科。**数学方法**：**用一套数学的符号系统来描述和处理逻辑思维的形式与规律。**

思考？

问题

- ❑ 在计算机系统或计算机应用系统中, **如何把现实中的逻辑语句、逻辑问题描述输入到系统中,计算机又如何去分析推导、演算, 并进行相应的决策?**
- ❑ 如何将知识（很多知识都是命题）表示成计算机能接受理解的语言？
- ❑ 人工智能是怎么推理判断的？ **数理逻辑是人工智能的必要基础！**
- ❑ 逻辑电路设计问题
- ❑ 程序设计问题等等

问题

- 如何用符号有效地表示实际中的逻辑问题？
- 如何用符号、公式进行逻辑演算、推理和论证？
- 如何将逻辑问题数学公式化、计算机化、自动化？

命题

□ 定义: **命题**是一个**陈述语句**(陈述事实的语句), 它或者为真或者为假, 但不能既真又假.

□ 具有**确切真值**, 该命题可以取一个“值”, 称为**真值**。

真值只有“**真**”和“**假**”两种, 分别用“**T**”(或“**1**”)和“**F**”(或“**0**”)表示

□ 真值为“**真**”的命题称为“**真命题**”, 真值为“**假**”的命题称为“**假命题**”

命题举例（是命题）

□ 多伦多是加拿大的首都.

假命题 (F)

□ $1+0=1$

真命题 (T)

□ $1+5=7$

假命题 (F)

□ 3能被2整除

假命题 (F)

命题举例（不是命题）

□ 今天天气真好啊！

(感叹句) **不是命题**

□ 你吃饭了吗？

(疑问句) **不是命题**

□ 坐下！

(祈使句) **不是命题**

□ $x+1=2$

(真值不确定) **不是命题**

□ $x+3>5$

(真值不确定) **不是命题**

命题分类

- **命题变量 (命题变元)** : p, q, s, r 等变量表示命题。
- **原子命题 (简单命题)**: **不能再分解**为更为简单命题的命题。
- **复合命题**: **可以分解**为更为简单命题的命题。而且这些简单命题之间是通过如 **“或者”**、**“并且”**、**“不”**、**“如果...则...”**、**“当且仅当”**等这样的联结词和标点符号复合而构成一个复合命题。
 - 今天天气很冷并且下雨
 - 他是一个运动员且是一个学生
 - John 吃饭或者出去玩

命题联结词- “非/否 ($\neg$)”

定义 设P是任一命题，复合命题 **“非P”** (或 “P的否定”)称为P的**否定式** (Negation)，记作 $\neg P$ ， “ $\neg$ ” 为**否定联结词**。

P: John的智能手机至少有32GB内存。

$\neg P$: John的智能手机有不到32GB内存



P	$\neg P$
0 (F)	1 (T)
1 (T)	0 (F)

命题联结词- “合取 ($\wedge$) ”

定义 设P、Q是任两个命题，复合命题 “**P并且Q**” (或 “**P和Q**”)称为P与Q的**合取式**(Conjunction)，记作 **$P \wedge Q$** ， “ $\wedge$ ” 为**合取联结词**。

$P \wedge Q$ 为真当且仅当P，Q同为真

P: 3是素数; Q: 3是奇数。

$P \wedge Q$: 3既是素数又是奇数。



P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

命题联结词- “析取 ($\vee$) ”

定义 设P、Q是任两个命题，复合命题 “**P或者Q**” 称为P与Q的**析取式** (Disjunction)，记作 **$P \vee Q$** ， “ $\vee$ ” 为**析取联结词**。

$P \vee Q$ 为真当且仅当P，Q中至少一个为真。

P：张谦是大学生； Q：张谦是运动员。

$P \vee Q$ ：张谦是大学生或是运动员。



P	Q	$P \vee Q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

异或命题

□ 在自然语言中 “**或**” 字有两种不同的含义:

➤ “**兼或**” p : 选修过微积分的课程可以选修本课程; q : 选修过计算机科学导论的课程可以选修本课程。选修本课程的前提: 学生需要先完成微积分或计算机科学导论中的一门, 或者两门课都完成可以选修本课程。这表示析取 ($p \vee q$). 要想 $p \vee q$ 为真, 那么至少其中一个, 或者两个都为真.

➤ “**异或**” p : 学生就餐可选一份沙拉; q : 学生就餐可选一份汤。异或 ($p \oplus q$) 表示学生可选一份沙拉或汤, 但不能兼得, p 和 q 中至少有一个为真, 但不能同时为真时 $p \oplus q$ 才为真. 它的真值表如下:

p	q	$p \oplus q$
1	1	0
1	0	1
0	1	1
0	0	0

命题联结词- “蕴含 ($\rightarrow$) ”

定义 设P、Q是任两个命题，复合命题 **“如果P，则Q”** 称为P与Q的**蕴含式** (Implication) (**条件语句**)，记作 **$P \rightarrow Q$** ，**“ $\rightarrow$ ”** 称为**蕴含联结词**，P称为蕴含式的**前件（假设，前提）**，Q称为蕴含式的**后件（结论，推论）**。

P：周末天气晴朗；Q：我们将去郊外旅游。

$P \rightarrow Q$ ：如果周末天气晴朗，则我们将去郊外旅游。



P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

蕴含命题

- 在 $p \rightarrow q$ 中, p 是**假设 (前提)**, q 是**结论 (推论)**.
- 在 $p \rightarrow q$ 中, **前提和结论之间不需要有关联**. $p \rightarrow q$ 的**真值仅仅与 p , q 的真值有关系**.
- 蕴含命题可能在自然语言中表示不通顺, 但在命题逻辑中表示真.
 - “如果月亮由绿色的奶酪组成, 那么我比比尔.盖茨更富有.”
 - “如果月亮由绿色的奶酪组成, 那么我得靠救济生活.”
 - “如果 $1 + 1 = 3$, 那么你哥哥穿着军靴.”

蕴含命题

□ 为了便于理解条件语句的真值表, 可以将条件语句想象为义务或合同.

➤ “如果我当选了, 那么我将减税.”

- 只有在该政治家当选了但却没有减税的情况下, 选民才能说政治家违背了竞选诺言.

➤ “如果你在期末考试得了满分, 那么你的成绩将被评定为A.”

- 你得到满分, 教授没有给你A, 你才会有受骗的感觉. 在这儿对应了条件语句中 p 为真, q 为假时, $p \rightarrow q$ 的真值为假的情况.

常见的 $p \rightarrow q$ 的表述方式

□ 如果 p , 则 q

□ p 蕴含 q

□ q 如果 p

□ q 每当 p

□ p 的必要条件是 q

□ q 的充分条件是 p

□ 如果 p, q

□ q 由 p 得出

□ q 假定 p

□ q 当 p

□ q 是 p 的必要条件

□ p 是 q 的充分条件

□ **p 仅当 q** 例: 某次考试有3道题, 分别是30分, 50分, 20分. 你有可能及格, 仅当你将50分那道题做对了。

□ **q 除非 $\neg p$** 例: 新白娘子能出塔, 除非西湖水干。

命题联结词- “双向蕴含 ($\leftrightarrow$) ”

定义 设P、Q是任两个命题，复合命题“**P当且仅当Q**”称为P与Q的**双向蕴含** (Equivalence)，记作 **$P \leftrightarrow Q$** ，“ $\leftrightarrow$ ”称为**双向蕴含联结词**。

$P \leftrightarrow Q$ 为真当且仅当P、Q同为真假。

P: $2+2=4$; Q: 雪是白的。

$P \leftrightarrow Q$: $2+2=4$ 当且仅当雪是白的。



p 是 q 的充分必要条件
如果 p 那么 q , 反之亦然
 p 当且仅当 q

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

逆命题, 逆否命题, 反命题

□ 从条件语句 $p \rightarrow q$, 我们可以构成一些新的条件.

- $q \rightarrow p$ 表示 $p \rightarrow q$ 的**逆命题**
- $\neg q \rightarrow \neg p$ 表示 $p \rightarrow q$ 的**逆否命题**
- $\neg p \rightarrow \neg q$ 表示 $p \rightarrow q$ 的**反命题**

□ 例: 找到如下语句的逆命题, 逆否命题, 反命题: “每当下雨时, 主队就能获胜.”

□ 解:

- 逆命题: 如果主队获胜, 那么下雨了.
- 逆否命题: 如果主队没有获胜, 那么没有下雨.
- 反命题: 如果没有下雨, 那么主队没有获胜.

总结

联结词	记号	复合命题	记法	读法	真值结果
否定	$\neg$	A是不对的	$\neg A$	非A	$\neg A$ 为真当且仅当A为假
合取	$\wedge$	A并且B	$A \wedge B$	A合取B	$A \wedge B$ 为真当且仅当A,B同为真
析取	$\vee$	A或者B	$A \vee B$	A析取B	$A \vee B$ 为真当且仅当A,B中至少一个为真
蕴含	$\rightarrow$	若A, 则B	$A \rightarrow B$	A蕴含B	$A \rightarrow B$ 为假当且仅当A为真B为假
双向蕴含	$\leftrightarrow$	A当且仅当B	$A \leftrightarrow B$	A双向蕴含B	$A \leftrightarrow B$ 为真当且仅当A,B同为真假

说明

1. 对于上述五种逻辑联结词（**逻辑运算**），**复合命题的真值只取决于构成它的各命题的真值（0或者1）**，而与这些命题的内容含义无关；
2. **联结词是两个句子真值之间的联结，而非句子的具体含义的联结**，两个句子之间可以无任何内在联系；
3. 不用去太多关注其实际含义的表述，**运算时起作用的就是 0 和1**，也即无论无何表述，**参与运算的永远就是0和1**，而不是文字语句。

说明

例 黄山比喜马拉雅山高，当且仅当3是素数 令P：黄山比喜马拉雅山高；

Q：3是素数

本例可符号化为 $P \leftrightarrow Q$

从汉语的语义看，P与Q之间并无联系，但就联结词 $\leftrightarrow$ 的定义来看，因为P的真值为假，Q的真值为真，所以 $P \leftrightarrow Q$ 的真值为假。

逻辑运算的优先级

运算符	优先级
$\neg$	1
$\wedge$	2
$\vee$	3
$\rightarrow$	4
$\leftrightarrow$	5

□例: $p \vee q \rightarrow \neg r$ 等价于 $(p \vee q) \rightarrow \neg r$. 如果想表达的意思是 $p \vee (q \rightarrow \neg r)$, 那么必须用括号来表述.

复合命题的真值表

□ 构建一个真值表:

- 行:列出复合命题中的每个命题的所有可能的值.
- 列:用一列(通常最后一列)来列出复合命题. 用一列来列出复合命题中组合的新命题. 包括最初的命题.

真值表举例

□例: 为以下命题构建真值表:

$$p \vee q \rightarrow \neg r$$

□解: 真值表如下

p	q	r	$\neg r$	$p \vee q$	$p \vee q \rightarrow \neg r$
T	T	T	F	T	F
T	T	F	T	T	T
T	F	T	F	T	F
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	T	F
F	T	F	T	T	T
F	F	T	F	F	T
F	F	F	T	F	T

等价命题

□两个命题等价, 当他们总是有相同的真值.

□例: 用真值表来说明蕴含命题和逆否命题等价.

□解:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg q \rightarrow \neg p$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

两列的值完全一样, 所以等价

用真值表来说明不等价

□例: 用真值表来说明逆命题、反命题和蕴含命题不等价.

□解:

				蕴含命题	反命题	逆命题
p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$q \rightarrow p$
T	T	F	F	T	T	T
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

这三列的值不相同

真值表中的一些问题

- 例:有 n 个命题变元的真值表中总共有多少行?
- 解: 2^n . 这表示有 n 个命题变元, 我们可以构造 2^n 不同的 (不等价的) 命题.

$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$

T F

1 0

第1.2节 命题逻辑的应用

Section 4.2: Applications of Propositional Logic

内容

- 语句翻译
- 系统规范说明
- 逻辑谜题
- 逻辑电路

语句翻译

□ 将语句翻译为命题逻辑的步骤:

- 鉴别出命题变量, 将他们用字母来表示对应的命题变量.
- 确定对应的逻辑连接词.

□ 例: 语句翻译为命题逻辑: “**如果**我去了哈利家**或者**农村, 我**不会**去购物.”

□ 解:

- p : 我去了哈利家
- q : 我去了农村.
- r : 我会去购物.
- 如果 p 或者 q , 那么非 r . 所以 $(p \vee q) \rightarrow \neg r$

语句翻译

□例: 将下面语句翻译为命题逻辑: “你可以在校园访问因特网, **仅当**你主修计算机科学**或者**你**不是**新生.”

□解:

- a 表示 “你可以在校园访问因特网,”
- c 表示 “你主修计算机科学,”
- f 表示 “你是个新生.”
- 所以翻译为 $a \rightarrow (c \vee \neg f)$

系统规范说明

- **系统规范说明**被看作是一种**精确且无歧义的形式化描述**。它利用**命题逻辑**或**谓词逻辑**作为工具，将自然语言描述的系统需求转化为**逻辑公式**，以便进行数学上的推理和验证。

- 例：将以下语句表述为命题逻辑：“**当系统已满时，不能够发送自动应答**”
- 解：
 - p 表示 “文件系统满了。”
 - q 表示 “能够发送自动应答”
 - 翻译为 $p \rightarrow \neg q$

一致的系统规范说明

□ 一系列的命题是**一致的**, 也就是说系统规范说明不应该包含有冲突的需求. 当规范说明不一致时, 无法开发出满足所有规范说明的系统.

□ 例: 以下系统规范说明是否一致?

- “诊断信息存储在缓冲区中或者被重传.”
- “诊断信息没有存储在缓冲区中.”
- “如果诊断信息存储在缓冲区中, 那么它被重传.”

□ 解:

- p 表示 “诊断信息存储在缓冲区中.”
- q 表示 “诊断消息被重传”
- 以上规范说明可以写为: $p \vee q, \neg p, p \rightarrow q.$
- **当 p 为假, q 为真, 以上规范说明都为真. 所以是一致的.**

一致的系统规范说明

□例: 以下系统规范说明是否一致?

- “诊断信息存储在缓冲区中或者被重传.”
- “诊断信息没有存储在缓冲区中.”
- “如果诊断信息存储在缓冲区中, 那么它被重传.”
- “诊断消息没有被重传.” (新增加的)

□解:

- p 表示 “诊断信息存储在缓冲区中.”
- q 表示 “诊断消息被重传”
- 以上规范说明可以写为: $p \vee q, \neg p, p \rightarrow q, \neg q$.
- 上一个例子中知道只有 p 为假, q 为真时, 前三个规范说明为真.
- 然而本例中新增的当 q 为真, $\neg q$ 为假.
- 因此以上四个规范说明不一致.

逻辑谜题

□例(逻辑谜题): 一个岛上居住着两类人-**骑士**和**无赖**. **骑士说的都是真话**, **无赖说的都是假话**. 你去该岛上, 遇到两个人A和B. 请判断A和B到底是什么样的人?

- A说 “B是骑士.”
- B说 “我们两个是两类人.”

□解: p 表示 “A是骑士”, q 表示 “B是骑士”. 那么 $\neg p$ 表示 “A是无赖”, $\neg q$ 表示 “B是无赖”.

- 如果A是骑士, 那么 p 为真. 由于骑士讲真话, q 必须为真. 那么B说的话表示为 $(p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$ 需要为真. 然而却并非如此. 所以, A不是骑士, $\neg p$ 为真.
- 如果A是无赖, 那么B必定不是骑士. 因为无赖总是说谎. 所以 $\neg p$ 和 $\neg q$ 为真, 两个都是无赖.
- 综上所述, A和B都是无赖.

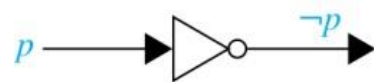
逻辑电路

□ 逻辑电路(数字电路)输入输出信号, 每个信号1位(或0或1).

➤ 0表示假(关)

➤ 1表示真(开)

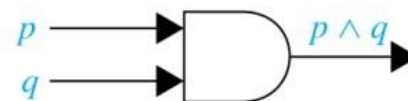
□ 三个简单电路:



Inverter



OR gate



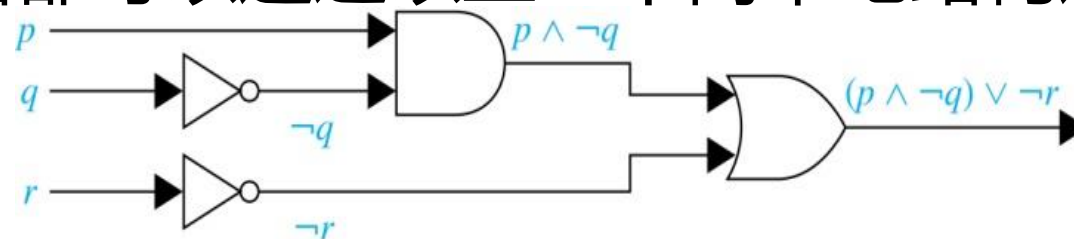
AND gate

➤ 逆变器(非门)接受一个输入位 p , 产生 $\neg p$ 作为输出.

➤ 或门接受两个输入信号 p 和 q , 产生信号 $p \vee q$ 作为输出.

➤ 与门接受两个输入信号 p 和 q , 产生信号 $p \wedge q$ 作为输出.

□ 复杂的组合电路都可以通过以上三个简单电路构造出来, 例如:



$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$

T F

1 0

第1.3节 命题等价式

Section 1.3: Propositional Equivalences

内容

- 重言式, 矛盾式, 可能式
- **逻辑等价**
- **构造逻辑等价式**
- 命题的可满足性
- **主析取范式, 主合取范式**

重言式, 矛盾式, 可能式

□ 一个真值永远为真的复合命题, 称为**永真式**, 或者**重言式**.

➤ 例如: $p \vee \neg p$

□ 一个真值永远为假的复合命题, 称为**矛盾式**, 或者**永假式**.

➤ 例如: $p \wedge \neg p$

□ 既不是永真式, 也不是矛盾式的复合命题, 称为**可能式**. 例如 p

p	$\neg p$	$p \vee \neg p$	$p \wedge \neg p$
T	F	T	F
F	T	T	F
可能式	可能式	永真式	矛盾式

逻辑等价式

□ 在所有情况下都有**相同真值**的两个复合命题 p, q , 那么它们是**逻辑等价**的.

- $p \leftrightarrow q$ 是重言式, 那么 p 和 q 是逻辑等价的.
- 我们写为 $p \Leftrightarrow q$ 或者 $p \equiv q$ 来表示 p 和 q 是逻辑等价的.
- 当真值表中, p 和 q 的真值一样, 那么我们说 p 和 q 是逻辑等价的.

□ 例: 以下真值表说明 $\neg p \vee q$ 和 $p \rightarrow q$ 是逻辑等价的.

p	q	$\neg p$	$\neg p \vee q$	$p \rightarrow q$
T	T	F	T	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

两列的值都相同

德.摩根律



Augustus De Morgan
(奥古斯塔.德.摩根)
1806-1871

□最重要的逻辑等价式: 德.摩根律

- $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$
- $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$

□真值表证明了德.摩根律的正确性

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$(p \vee q)$	$\neg(p \vee q)$	$\neg p \wedge \neg q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	T	T	F	T	T

两列的值都相同

重要的等价式

□其他常见的逻辑等价式:

□恒等律: $p \wedge T \equiv p,$

$$p \vee F \equiv p$$

□支配律: $p \vee T \equiv T,$

$$p \wedge F \equiv F$$

□幂等律: $p \vee p \equiv p,$

$$p \wedge p \equiv p$$

□双重否定律: $\neg(\neg p) \equiv p$

□否定律: $p \vee \neg p \equiv T,$

$$p \wedge \neg p \equiv F$$

特别提示: 必须牢记这些等价式, 这是继续学习的基础

重要的等价式

□其他常见的逻辑等价式(续):

□交换律: $p \vee q \equiv q \vee p$,

$$p \wedge q \equiv q \wedge p$$

□结合律: $(p \wedge q) \wedge r \equiv p \wedge (q \wedge r)$,

$$(p \vee q) \vee r \equiv p \vee (q \vee r)$$

(结合律可扩展更多个命题)

□分配律: $(p \vee (q \wedge r)) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$,

$$(p \wedge (q \vee r)) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$$

□德.摩根律: $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$,

$$\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$$

(德.摩根律可扩展更多个命题)

□吸收律: $p \vee (p \wedge q) \equiv p$,

$$p \wedge (p \vee q) \equiv p$$

特别提示: 必须牢记这些等价式, 这是继续学习的基础

重要的等价式

□ 条件命题的逻辑等价式:

□ $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$

□ $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$

□ $p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$

□ $p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$

□ $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

□ $(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$

□ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$

□ $(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$

□ $(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$

特别提示：必须牢记这些等价式，这是继续学习的基础

重要的等价式

□ 双条件命题的逻辑等价式:

$$\square p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$$

$$\square p \leftrightarrow q \equiv \neg q \leftrightarrow \neg p$$

$$\square p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$$

$$\square \neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$$

例:

$$\begin{aligned} & \neg(p \leftrightarrow q) \\ & \equiv \neg((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)) \\ & \equiv \neg(p \rightarrow q) \vee \neg(q \rightarrow p) \\ & \equiv \neg(\neg p \vee q) \vee \neg(\neg q \vee p) \\ & \equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \\ & \equiv (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge \neg(\neg q)) \\ & \equiv p \leftrightarrow \neg q \end{aligned}$$

特别提示: 必须牢记这些等价式, 这是继续学习的基础

构建新的逻辑等价式

- 我们在以上等价式的基础上, 构建其他新的逻辑等价式.
- 为了证明 $A \equiv B$, 我们可以以 A 为开始, B 为结束来构造一系列的逻辑等价.
 - $A \equiv A_1$
 - $A_1 \equiv A_2$
 -
 - $A_n \equiv B$
- 能这样做的原因是复合命题中的一个命题可以用与它逻辑等价的复合命题替换而不改变原复合命题的真值.

证明逻辑等价

□例: 证明 $\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ 和 $\neg p \wedge \neg q$ 是逻辑等价的

□解:

➤	$\neg(p \vee (\neg p \wedge q)) \equiv \neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$	由德.摩根律
➤	$\equiv \neg p \wedge [\neg(\neg p) \vee \neg q]$	由德.摩根律
➤	$\equiv \neg p \wedge [p \vee \neg q]$	由双重否定律
➤	$\equiv (\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$	由分配律
➤	$\equiv F \vee (\neg p \wedge \neg q)$	由否定律
➤	$\equiv (\neg p \wedge \neg q) \vee F$	由交换律
➤	$\equiv \neg p \wedge \neg q$	由恒等律

证明逻辑等价

□例: 证明 $(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q)$ 是重言式

□解:

➤	$(p \wedge q) \rightarrow (p \vee q) \equiv \neg(p \wedge q) \vee (p \vee q)$	由真值表
➤	$\equiv (\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee q)$	由德.摩根律
➤	$\equiv \neg p \vee \neg q \vee p \vee q$	由结合律
➤	$\equiv \neg p \vee p \vee \neg q \vee q$	由交换律
➤	$\equiv (p \vee \neg p) \vee (q \vee \neg q)$	由结合律
➤	$\equiv T \vee T$	由否定律
➤	$\equiv T$	由支配律

命题的可满足性

- 一个复合命题称为**可满足的**，如果存在一个对其变量的真值赋值使其为真。当不存在这样的赋值时，即复合命题对所有变量的真值赋值都是假，则复合命题称为**不可满足的**。
- 一个复合命题是不可满足的，当且仅当他的否定对所有变量的真值赋值都是真的，也就是说当且仅当它的否定是重言式。

命题的可满足性

□例: 确定下面的复合命题的可满足性:

$$(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p)$$

$$(p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

$$(p \vee \neg q) \wedge (q \vee \neg r) \wedge (r \vee \neg p) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$$

□解:

- 可满足. 分配T给 p, q, r .
- 可满足的. 分配T给 p , F给 q .
- 不可满足的. 检查每一个可能的赋值, 没有一个能使命题为真.

可满足性的应用

- 在机器人学、集成电路设计等领域中，许多问题都可以用命题的可满足性来建立模型.
- 数独是一个 9×9 的表格, 其中由9个 3×3 的子表格组成. 这81个小方格将由1,2, ..., 9的数值填充. 每一行, 每一列, 每一个子表格中由不同的数字组成. 例如下图的数独.

	2	9				4		
			5			1		
	4							
				4	2			
6							7	
5								
7			3					5
	1			9				
							6	

可满足性的应用

- 已经有许多基于逻辑和数学的策略来求解数独谜题. 这讨论一种借助计算机来求解的方法, 它基于谜题建模为一个命题可满足性问题.
- 假设 $p(i, j, n)$ 表示一个命题, 在第 i 行, 第 j 列, 数值为 n 的命题. 总共有 $9 \times 9 \times 9 = 729$ 这样的命题. 比如 $p(5, 1, 6)$ 为真. 但是 $p(5, j, 6)$ 为假, 当 $j = 2, 3, \dots, 9$.

	2	9				4		
			5			1		
	4							
				4	2			
6							7	
5								
7			3					5
	1			9				
							6	

可满足性的应用

□ 对于每个小方格中给定数值, $p(i, j, n)$ 表示第 i 行, 第 j 列给定数值 n .

□ 每一行都包含了每种数值:

$$\bigwedge_{i=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$$

➤ 首先, 要断言第 i 行包含数 n , 构成 $\bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$

➤ 然后, 要断言第 i 行包含所有 n 个数, 将 n 的所有 9 个可能值的析取式做合取, 得到 $\bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$

➤ 最后, 要断言每一行都包含了每一个数, 将所有的 9 行做合取得到 $\bigwedge_{i=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{j=1}^9 p(i, j, n)$

□ 每一列都包含了每种数值:

$$\bigwedge_{j=1}^9 \bigwedge_{n=1}^9 \bigvee_{i=1}^9 p(i, j, n)$$

范式

- **范式**是命题公式的规范形式, 分为**析取范式**和**合取范式**.
- 命题公式A如果可以等价写为 $A_1 \vee A_2 \dots \vee A_n$, 其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是命题变量或其否定形式的合取式, 则称该公式为A的**析取范式**.
- 例:判断以下是否为析取范式.
$$(p \wedge q) \vee (\neg p \wedge q)$$
$$p \wedge (p \vee q)$$
- 解: 第一个是析取范式, 第二个不是析取范式.

范式

□命题公式A如果可以等价写为 $A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n$, 其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是命题变元或其否定形式的析取式, 则称该公式为A的**合取范式**.

□例:求 $(p \leftrightarrow q) \rightarrow r$ 的析取范式和合取范式.

□解:

□析取范式:

$$\begin{aligned} \text{➤ } (p \leftrightarrow q) \rightarrow r &\equiv \neg((\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee p)) \vee r && \text{去掉}\wedge\vee\neg\text{以外的其他联结词} \\ &\equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg p) \vee r && \neg\text{移到命题变元前面} \end{aligned}$$

□合取范式:

$$\begin{aligned} \text{➤ } (p \leftrightarrow q) \rightarrow r &\equiv \neg((p \wedge q) \vee (\neg q \wedge \neg p)) \vee r && \text{去掉}\wedge\vee\neg\text{以外的其他联结词} \\ &\equiv ((\neg p \vee \neg q) \wedge (q \vee p)) \vee r && \neg\text{移到命题变元前面} \\ &\equiv ((\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (q \vee p \vee r)) && \text{整理} \end{aligned}$$

范式

- 定理(**范式存在定理**): 任一命题公式都存在着与之等值的析取范式和合取范式. 但析取范式和合取范式可能不是唯一的.
- 例: 求 $(p \vee q) \wedge (p \vee r)$ 的析取范式可能为:
 - $p \vee (q \wedge r)$
 - $(p \wedge p) \vee (q \wedge r)$
 - $p \vee (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$

极小项, 极大项

- 定义: n 个命题变量 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的合取式/析取式, 其中每个命题变量必出现且仅出现一次(本身或者否定形式), 则称合取式 $p_1 \wedge p_2 \dots \wedge p_n$ 为**极小项**, 析取式 $p_1 \vee p_2 \dots \vee p_n$ 为**极大项**.
- 用 m_i 表示第 i 个极小项, 其中 i 是该极小项成真赋值的十进制表示.
- 用 M_i 表示第 i 个极大项, 其中 i 是该极大项成假赋值的十进制表示.
- $m_i(M_i)$ 称为极小项(极大项)的名称.
- 若有 n 个命题变量, 则有 2^n 个极小项和 2^n 个极大项. 2^n 个极小项 (极大项) 均互不等值

极小项, 极大项

例: 由两个命题变量 p, q 形成的极小项与极大项

极小项			极大项		
公式	成真赋值	名称	公式	成假赋值	名称
$\neg p \wedge \neg q$	0 0	m_0	$p \vee q$	0 0	M_0
$\neg p \wedge q$	0 1	m_1	$p \vee \neg q$	0 1	M_1
$p \wedge \neg q$	1 0	m_2	$\neg p \vee q$	1 0	M_2
$p \wedge q$	1 1	m_3	$\neg p \vee \neg q$	1 1	M_3

其中 m_i 与 M_i 的关系: $\neg m_i \Leftrightarrow M_i, \neg M_i \Leftrightarrow m_i$

主析取范式, 主合取范式

- 定义：若一个命题公式的析取范式为 $A_1 \vee A_2 \dots \vee A_n$, 其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是极小项, 则称该公式为 A 的**主析取范式**.
- 定义：若一个命题公式的合取范式为 $A_1 \wedge A_2 \dots \wedge A_n$, 其中 $A_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是极大项, 则称该公式为 A 的**主合取范式**.

主析取范式

- 设公式 A 含命题变量 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 求公式主析取范式的步骤:
- (1) 求 A 的析取范式 $A' = B_1 \vee B_2 \vee \dots \vee B_s$, 其中 B_j 是简单合取式, $j=1, 2, \dots, s$
- (2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \wedge (p_i \vee \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \wedge p_i) \vee (B_j \wedge \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单合取式都是长度为 n 的极小项为止

- (3) 消去重复出现的极小项, 即用 m_i 代替 $m_i \vee m_i$
- (4) 将极小项按下标从小到大排列

主析取范式

□例:求 $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge r)$ 的主析取范式.

□解:

➤ $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge r)$

➤ $\equiv \neg(\neg p \vee q) \vee (q \wedge r)$

去掉 $\wedge \vee \neg$ 以外的其他联结词

➤ $\equiv (\mathbf{p} \wedge \neg \mathbf{q}) \vee (\mathbf{q} \wedge \mathbf{r})$

$\neg$ 移到命题变量前面

➤ $\equiv (p \wedge \neg q \wedge (r \vee \neg r)) \vee ((p \vee \neg p) \wedge q \wedge r)$ A_i 中若不包含某个命题变量 p_i , 则增加

➤ $\equiv (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$ 展开

➤ $\equiv (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$

➤ $\equiv m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$

确定从小到大的出现顺序(命题变项看为

1, 命题变量的否定看为0, $\neg p \wedge q \wedge r$ 为011, 转为十进制数3, 写作 m_3 , 其他分别为 m_4, m_5, m_7 . 因此结果也可以写作 $m_3 \vee m_4 \vee m_5 \vee m_7$)

主合取范式

- 设公式 A 含命题变量 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 求公式主合取范式的步骤:
- (1) 求 A 的合取范式 $A' = B_1 \wedge B_2 \wedge \dots \wedge B_s$, 其中 B_j 是简单析取式, $j=1, 2, \dots, s$
- (2) 若某个 B_j 既不含 p_i , 又不含 $\neg p_i$, 则将 B_j 展开成

$$B_j \Leftrightarrow B_j \vee (p_i \wedge \neg p_i) \Leftrightarrow (B_j \vee p_i) \wedge (B_j \vee \neg p_i)$$

重复这个过程, 直到所有简单析取式都是长度为 n 的极大项为止

- (3) 消去重复出现的极大项, 即用 M_i 代替 $M_i \wedge M_i$
- (4) 将极大项按下标从小到大排列

主合取范式

□例:求 $(p \rightarrow q) \rightarrow (q \wedge r)$ 的主合取范式.

□解:

- $\equiv \neg(\neg p \vee q) \vee (q \wedge r)$ 去掉 $\wedge \vee \neg$ 以外的其他连结词
- $\equiv (p \wedge \neg q) \vee (q \wedge r)$ $\neg$ 移到命题变元前面
- $\equiv ((p \wedge \neg q) \vee q) \wedge ((p \wedge \neg q) \vee r)$ 分配律
- $\equiv ((p \vee q) \wedge (\neg q \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r))$ 展开
- $\equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r) \wedge (\neg q \vee r))$ 获得合取范式
- $\equiv ((p \vee q \vee (r \wedge \neg r)) \wedge (p \vee (q \wedge \neg q)) \vee r) \wedge ((p \wedge \neg p) \vee \neg q \vee r)$ A_i 中若不包含某个命题变元 p_i , 则增加
- $\equiv (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$ 展开
- $\equiv (p \vee q \vee r) \wedge (p \vee q \vee \neg r) \wedge (p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$ 幂等律
- $\equiv M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$

确定从小到大的出现顺序 (命题变量看为0, 命题变量的否定看为1, $p \vee q \vee r$ 为000, 转为十进制数0, 写作 M_0 , 其他分别为 M_1, M_2, M_6 .因此结果也可以写作 $M_0 \wedge M_1 \wedge M_2 \wedge M_6$)

$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$

T F

1 0

第1.4节 谓词和量词

Section 1.4: Predicates and Quantifiers

内容

- 谓词
- 变量
- 量词
 - 全称量词
 - 存在量词
- 否定量词
 - 德摩根的量词定律
- 将语句翻译为逻辑表达式
- 逻辑编程

命题逻辑还不够

□如果我们知道:

“所有的人都是凡人.”

“苏格拉底是一个人.”

□能否得出 “苏格拉底是一个凡人” ?

□不能够用命题逻辑表达出来. 需要一种新的逻辑来表达这种情况.

□接下来, 我们介绍一种表达能力更强的逻辑---**谓词逻辑**.

谓词逻辑

□ 谓词逻辑包含以下新特征:

➤ **变量:** x, y, z

➤ **谓词:** P, M

➤ **量词**

□ **命题函数**是命题的推广.

➤ 它包含各种变量和谓词

➤ 变量可以被它域中的元素代替.

命题函数

- 命题函数将变为命题(具有真值), 当它的每个变量被由其域中的元素替换 (或者被量词约束).
- 例, $P(x)$ 表示 “ $x > 0$ ”, 域是整数. P 是谓词 > 0 那么:
 - $P(-3)$ 为假.
 - $P(0)$ 为假.
 - $P(3)$ 为真.
- 通常, 用 U 表示域. 在上面例子中 U 是整数.

命题函数

□例: $R(x, y, z)$ 表示 “ $x + y = z$ ”, U (对于三个变量) 表示整数. 确定下面的真值是什么: $R(2, -1, 5)$, $R(3, 4, 7)$, $R(x, 3, z)$

□解: $R(2, -1, 5)$ 为假, $R(3, 4, 7)$ 为真, $R(x, 3, z)$ 不是命题.

□例: $Q(x, y, z)$ 表示 “ $x - y = z$ ”, U 表示整数. 确定下面的真值是什么: $Q(2, -1, 3)$, $Q(3, 4, 7)$, $Q(x, 3, z)$

□解: $Q(2, -1, 3)$ 为真, $Q(3, 4, 7)$ 为假, $Q(x, 3, z)$ 不是命题.

复合表达式

□表达式中包含变量, 那它就不是命题, 所以也不存在真值, 例如,

$$P(3) \wedge P(y)$$

$$P(x) \rightarrow P(y)$$

□但是, 当用量词后, 这些表达式(命题函数)就变成了命题.

量词

□ 我们需要**量词**来表达语句中的“所有”、“一些”：

- “**所有**的人都是凡人”
- “**有些**猫没有毛”

□ 最重要的两个量词：

- **全称量词**, “**所有**,” 符号 $\forall$ 称为全称量词.
- **存在量词**, “**有些**,” 符号 $\exists$ 称为存在量词.

全称量词

□定义: $P(x)$ 的**全称量化**是语句“ $P(x)$ 对 x 在其论域的所有值为真.” 符号 **$\forall xP(x)$** 表示 $P(x)$ 的全称量化, 其中 $\forall$ 称为全称量词. **命题 $\forall xP(x)$ 读作“对于所有 x , $P(x)$ ”或“对于每一个 x , $P(x)$ ”.** 一个使 $P(x)$ 为假的个体称为 $\forall xP(x)$ 的反例.

命题	什么时候为真(T)	什么时候为假(F)
$\forall xP(x)$	对每一个 x , $P(x)$ 都是真	有一个 x , $P(x)$ 是假

□例:

- 如果 $P(x)$ 表示“ $x > 0$ ”, U 表示整数, 那么 $\forall xP(x)$ 为假.
- 如果 $P(x)$ 表示“ $x > 0$ ”, U 表示正整数, 那么 $\forall xP(x)$ 为真.
- 如果 $P(x)$ 表示“ x 是偶数”, U 表示整数, 那么 $\forall xP(x)$ 为假.

存在量词

□定义: $P(x)$ 的**存在量化**是命题“论域中存在一个个体 x , 满足 $P(x)$.” 符号 $\exists xP(x)$ 表示 $P(x)$ 的存在量化, 其中 $\exists$ 称为存在量词. **命题 $\exists xP(x)$ 读作“有一个 x , 满足 $P(x)$ ”或“至少有一个 x , 满足 $P(x)$ ”或“对某个 x , $P(x)$ ”.**

命题	什么时候为真(T)	什么时候为假(F)
$\exists xP(x)$	有一个 x , $P(x)$ 为真	对每一个 x , $P(x)$ 都为假

□例:

- 如果 $P(x)$ 表示“ $x > 0$ ”, U 表示整数, 那么 $\exists xP(x)$ 为真.
- 如果 $P(x)$ 表示“ $x > 0$ ”, U 表示正整数, 那么 $\exists xP(x)$ 为真.
- 如果 $P(x)$ 表示“ $x < 0$ ”, U 表示正整数, 那么 $\exists xP(x)$ 为假.
- 如果 $P(x)$ 表示“ x 是偶数”, U 表示整数, 那么 $\exists xP(x)$ 为真.

唯一性量词

□ 对于我们能定义的不同量词的数量是没有限制的, 如“恰好有两个”. 所有其他量词中最常见的一个是**唯一性量词**.

□ 定义: $\exists! xP(x)$ 或 $\exists_1 xP(x)$ 表示存在一个唯一的 x 使得 $P(x)$ 为真.

□ 通常如下表述:

- “恰好存在一个 x 使得 $P(x)$ ”
- “有且只有一个 x 使得 $P(x)$ ”

□ 例:

- 如果 $P(x)$ 表示“ $x + 1 = 0$ ”, U 表示整数, 那么 $\exists! xP(x)$ 为真.
- 如果 $P(x)$ 表示“ $x > 0$ ”, U 表示整数, 那么 $\exists! xP(x)$ 为假.

关于量词的思考

- 当域是有限时, 我们可以将量化视为循环遍历域的元素.
- 为了验证 $\forall xP(x)$ 循环遍历域的所有元素:
 - 如果每一个循环步骤 $P(x)$ 为真, 那么 $\forall xP(x)$ 为真.
 - 如果在某个循环步骤 $P(x)$ 为假, 那么 $\forall xP(x)$ 为假, 循环终止.
- 为了验证 $\exists xP(x)$ 循环遍历域的所有元素:
 - 如果在某个循环步骤, $P(x)$ 为真, 那么 $\exists xP(x)$ 为真, 循环终止.
 - 如果循环结束都没有找到 $P(x)$ 为真的 x , 那么 $\exists xP(x)$ 为假.
- $\forall xP(x)$ 和 $\exists xP(x)$ 的真值取决于命题函数 $P(x)$ 和域 U .
- 即使域是无限的, 我们仍然可以采用如上方法, 但在某些情况下循环不会终止.

量词的属性

□例: 判断 $\forall xP(x)$ 和 $\exists xP(x)$ 的真值

- 如果 U 是正整数, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”
- 如果 U 是负整数, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”
- 如果 U 由3, 4, 5组成, $P(x)$ 表示“ $x > 2$ ”
- 如果 U 由3, 4, 5组成, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”

□解:

- 如果 U 是正整数, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”, 那么 $\exists xP(x)$ 为真, $\forall xP(x)$ 为假.
- 如果 U 是负整数, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”, 那么 $\exists xP(x)$ 和 $\forall xP(x)$ 都为真.
- 如果 U 由3, 4, 5组成, $P(x)$ 表示“ $x > 2$ ”, 那么 $\exists xP(x)$ 和 $\forall xP(x)$ 都为真.
- 如果 U 由3, 4, 5组成, $P(x)$ 表示“ $x < 2$ ”, 那么 $\exists xP(x)$ 和 $\forall xP(x)$ 都为假.

受限域的量词

- 在要限定一个量词的论域时通常会采用简单的表示法. 也就是变量必须要满足的条件直接放在量词的后面.
- 例: $\forall x(x < 0 \rightarrow x^2 > 0)$ 可以写作 $\forall_{x < 0} (x^2 > 0)$

量词的优先级

□ 量词 $\forall$ 和 $\exists$ 的优先级高于所有的逻辑运算符.

运算符	优先级
$\forall \exists$	1
$\neg$	2
$\wedge$	3
$\vee$	4
$\rightarrow$	5
$\leftrightarrow$	6

□ 例, $\forall xP(x) \vee Q(x)$ 表示 $(\forall xP(x)) \vee Q(x)$

将语句翻译为逻辑表达式

□例: 翻译以下语句为谓词逻辑“这个课堂上的每个学生都学习过Java课程.”

□解:首先确定域 U .

- 解1: 如果 U 表示这个课堂的所有学生, 定义命题函数 $J(x)$ 为“ x 学习过Java课程”, 那么翻译为 $\forall x J(x)$.
- 解2: 如果 U 表示所有人, 定义命题函数 $S(x)$ 为“ x 是在这堂课上的一个学生”, 那么可以翻译为 $\forall x (S(x) \rightarrow J(x))$. 注意 $\forall x (S(x) \wedge J(x))$ 是不对的. 因为它表示所有人都是这个班上的学生, 并且都学习过Java课程.

□思考:答案非唯一, 域 U 不同, 结果可能不同.

将语句翻译为逻辑表达式

□例: 翻译以下语句为谓词逻辑“这个课堂上的某些学生学习过Java课程.”

□解:首先确定域 U .

- 解1: 如果 U 表示这个课堂的所有学生, 定义命题函数 $J(x)$ 为“ x 参加过Java课程”, 那么翻译为 $\exists x J(x)$.
- 解2: 如果 U 表示所有人, 定义命题函数 $S(x)$ 为“ x 是在这堂课上的一个学生”, 那么可以翻译为 $\exists x (S(x) \wedge J(x))$. 注意 $\exists x (S(x) \rightarrow J(x))$ 是不对的. 因为当一个人不是这个班上的学生时, 该表述也为真.

谓词逻辑中的逻辑等价

- 涉及谓词和量词的语句在逻辑上是等效的，当且仅当它们具有相同的真值时
 - 无论用什么样的谓词代入语句
 - 也无论为这些命题函数的变量指定什么域.
- $S \equiv T$ 表示 S 和 T 是逻辑等价的.
- 例: $\forall x \neg \neg J(x) \equiv \forall x J(x)$

思考量词为合取、析取

□如果域是有限的, 全称量词等价于多个没有量词的命题的合取. 存在量词等价于多个没有量词的命题的析取.

□如果 U 包含整数1,2,3:

$$\forall xP(x) \equiv P(1) \wedge P(2) \wedge P(3)$$

$$\exists xP(x) \equiv P(1) \vee P(2) \vee P(3)$$

□如果域是无限的, 仍然可以如上思考, 只是没有量词的等价式将无限长.

量化表达的否定

□ 全称量词的否定:

- 思考 $\forall x J(x)$ 表达“班上的每个学生都参加过微积分课程”，这儿 $J(x)$ 表达“ x 参加过微积分课程”，域 U 为班上的所有同学.
- 考虑它的否定: “并非班上的每个学生都参加过微积分课程”，等价于“班上有学生没有参加过微积分课程”. 翻译为 $\exists x \neg J(x)$.
- 得出结论: $\neg \forall x J(x)$ 和 $\exists x \neg J(x)$ 是逻辑等价的.

$$\neg \forall x J(x) \equiv \exists x \neg J(x)$$

量化表达的否定

□存在量词的否定:

- 思考 $\exists x J(x)$ 表示“班上有一个学生学习过微积分课程”，这儿 $J(x)$ 表达“ x 参加过微积分课程”，域 U 为班上的所有同学.
- 考虑它的否定:“并非班上有学生学习过微积分课程”，也可以表述为“班上每个学生都没有学习过微积分课程”，翻译为 $\forall x \neg J(x)$.
- 符号化 $\neg \exists x J(x)$ 和 $\forall x \neg J(x)$ 是逻辑等价的.

$$\neg \exists x J(x) \equiv \forall x \neg J(x)$$

量词的德摩根律

□总结以上规则为:

否定	等价语句	何时为真	何时为假
$\neg \forall x J(x)$	$\exists x \neg J(x)$	有 x , 使得 $J(x)$ 为假	对每个 x , $J(x)$ 为真
$\neg \exists x J(x)$	$\forall x \neg J(x)$	对每个 x , $J(x)$ 为假	有 x , 使得 $J(x)$ 为真

□表格中表明:

➤ $\neg \forall x J(x) \equiv \exists x \neg J(x)$

➤ $\neg \exists x J(x) \equiv \forall x \neg J(x)$

□(备注: 以上很重要, 后续将会用到)

系统规范说明

- 之前我们用命题来表示系统规范说明. 然而, 许多系统规范说明涉及谓词和量词. 谓词逻辑可以用来描述系统规范说明.
- 例:翻译以下语句:
 - “每封大于1MB的邮件会被压缩.”
 - “如果一个用户处于活动状态, 那么至少有一条网络链路是有效的.”
- 解:
 - $L(m, y)$ 表示“邮件 m 大于 y MB”
 - $C(m)$ 表示“邮件 m 会被压缩”
 - $A(u)$ 表示“用户 u 处于活动状态”
 - $S(n, x)$ 表示“网络链路 n 处于 x 状态”
 - 那么翻译为: $\forall m(L(m, 1) \rightarrow C(m))$
 - $\exists u A(u) \rightarrow \exists n S(n, \text{有效})$

路易斯.卡罗尔的例子



Charles Lutwidge Dodgson
(AKA Lewis Carroll)
(1832-1898)

□ 前两句为前提, 第三句为结论.

- “**所有**狮子都是凶猛的.”
- “**有些**狮子不喝咖啡.”
- “**有些**凶猛的动物不喝咖啡.”

□ $P(x)$ 表示“ x 是狮子,” $Q(x)$ 表示“ x 是凶猛的,” $R(x)$ 表示“ x 喝咖啡”, 那么以上三句话可以表述为:

- $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$
- $\exists x(P(x) \wedge \neg R(x))$
- $\exists x(Q(x) \wedge \neg R(x))$

□ (备注: 推论过程后面章节会讲)

$\neg \quad \wedge \quad \vee \quad \rightarrow \quad \leftrightarrow$

T F

1 0

第1.5节 嵌套量词

Section 1.5: Nested Quantifiers

内容

- 嵌套量词
- 量词的顺序
- 数学语句到嵌套量词的翻译
- 嵌套量词到自然语句的翻译
- 汉语语句到逻辑表达式的翻译
- 嵌套量词的否定

嵌套量词

- 在语句中嵌套量词很常见, 在计算机科学和数学领域也很重要.
- 例: “每一个实数 x , 都有一个实数 y , 使得 $x + y = 0$ ”可表示为 $\forall x \exists y (x + y = 0)$, 其中 x 和 y 的论域都是实数.

嵌套量词

- 为了确定 $\forall x \forall y P(x, y)$ 是否为真, 循环查找 x 的所有值
 - 在每个循环步骤中, 循环查找 y 的值
 - 对于某些 x 和 y , $P(x, y)$ 为假, 那么 $\forall x \forall y P(x, y)$ 为假, 全部终止
 - $\forall x \forall y P(x, y)$ 为真, 只有当外层循环执行查找完所有的 x 值

- 为了确定 $\forall x \exists y P(x, y)$ 是否为真, 循环查找 x 的所有值
 - 在每个循环步骤中, 循环查找 y 的值
 - 当找到一对 x 和 y 让 $P(x, y)$ 为真, 那么内层循环结束
 - 如果没有找到 y 能让 $P(x, y)$ 为真, 那么 $\forall x \exists y P(x, y)$ 为假
 - $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真, 只有当外层循环执行查找完所有的 x 值

嵌套量词

- 为了确定 $\exists x \forall y P(x, y)$ 是否为真, 循环查找 x 的所有值
 - 在每个循环步骤中, 循环查找 y 的值
 - 对于某个 x , 对所有 y 的值, $P(x, y)$ 为真, 那么 $\exists x \forall y P(x, y)$ 为真, 全部终止
 - 如果循环执行完也总碰不到这样的 x 值, $\exists x \forall y P(x, y)$ 为假

- 为了确定 $\exists x \exists y P(x, y)$ 是否为真, 循环查找 x 的所有值
 - 在每个循环步骤中, 循环查找 y 的值
 - 当找到一对 x 和 y 让 $P(x, y)$ 为真, $\exists x \exists y P(x, y)$ 为真, 终止.
 - 那么循环结束也碰不到这样的值, $\exists x \exists y P(x, y)$ 为假

- 如果变量的论域是无限的, 那么这个过程不能真正执行.

量词的顺序

□例:

- $P(x, y)$ 表示“ $x + y = y + x$.” 论域 U 表示实数. 求解 $\forall x \forall y P(x, y)$, $\forall y \forall x P(x, y)$ 的真值.
- $Q(x, y)$ 表示“ $x + y = 0$.” 论域 U 表示实数. 求解 $\forall x \exists y Q(x, y)$, $\exists y \forall x Q(x, y)$ 的真值.

□解:

- $\forall x \forall y P(x, y)$ 和 $\forall y \forall x P(x, y)$ 有相同的真值, 为真.
- $\forall x \exists y Q(x, y)$ 为真, 它表示对于每一个实数 x 都存在一个实数 y 使得 $x + y = 0$. 但 $\exists y \forall x Q(x, y)$ 为假, 它表示存在一个实数 y , 使得对每一个实数 x 都满足 $x + y = 0$. 但是实际上不管 y 取什么值, 只存在一个 x 值能够满足 $x + y = 0$, 所以 $\exists y \forall x Q(x, y)$ 为假.

量词的顺序

□例：论域 U 为实数， $P(x, y)$ 表示“ $x \cdot y = 0$ ” 求 $\forall x \forall y P(x, y)$, $\forall x \exists y P(x, y)$, $\exists x \forall y P(x, y)$, $\exists x \exists y P(x, y)$ 的真值.

□解:

- $\forall x \forall y P(x, y)$ 为假
- $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真
- $\exists x \forall y P(x, y)$ 为真
- $\exists x \exists y P(x, y)$ 为真

量词的顺序

□例:论域 U 为不为0的实数, $P(x, y)$ 表示“ $x/y = 1$ ” 求 $\forall x \forall y P(x, y)$, $\forall x \exists y P(x, y)$, $\exists x \forall y P(x, y)$, $\exists x \exists y P(x, y)$ 的真值.

□解:

- $\forall x \forall y P(x, y)$ 为假
- $\forall x \exists y P(x, y)$ 为真
- $\exists x \forall y P(x, y)$ 为假
- $\exists x \exists y P(x, y)$ 为真

两个变量的量化式

□总结以上规则为:

语句	何时为真?	何时为假?
$\forall x \forall y P(x, y)$ $\forall y \forall x P(x, y)$	对每一对 x, y , $P(x, y)$ 均为真	存在一对 x, y , 使得 $P(x, y)$ 为假
$\forall x \exists y P(x, y)$	对每一个 x , 都存在一个 y , 使得 $P(x, y)$ 为真	存在一个 x , 使得 $P(x, y)$ 对每一个 y 总为假
$\exists x \forall y P(x, y)$	存在一个 x , 使得 $P(x, y)$ 对所有 y 总为真	对每一个 x , 都存在一个 y , 使得 $P(x, y)$ 为假
$\exists x \exists y P(x, y)$ $\exists y \exists x P(x, y)$	存在一对 x, y , 使得 $P(x, y)$ 为真	对每一对 x, y , $P(x, y)$ 均为假

嵌套量词到语句的翻译

- 例:翻译以下嵌套量词为自然语句: $\forall x(C(x) \vee \exists y(C(y) \wedge F(x, y)))$, 其中 $C(x)$ 表示“ x 有一台电脑”, $F(x, y)$ 表示“ x 和 y 是朋友”, 论域 U 是学校全体学生的集合.
- 解: 对学校中的每个学生 x , 或者 x 有一台计算机, 或者另有一个学生 y , 他有一台计算机且 x 和 y 是朋友。换言之, 学校的每个学生或者有一台电脑或有一个有一台电脑的朋友.
- 例:翻译以下嵌套量词为自然语句: $\exists x \forall y \forall z ((F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z))$
- 解: 先观察表达式 $(F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z)$ 有个学生, 他的朋友之间都不是朋友.

嵌套量词到语句的翻译

- 例:翻译以下嵌套量词为自然语句: $\exists x \forall y \forall z ((F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z))$
- 解: 先观察表达式 $(F(x, y) \wedge F(x, z) \wedge (y \neq z)) \rightarrow \neg F(y, z)$ 如果学生 x 和 y 是朋友, 并且学生 x 和 z 是朋友, 并且如果 y 和 z 不是同一个人, 则 y 和 z 就不是朋友。
- 加上三个量词, 意思为: 存在一个学生 x , 使得对所有的学生 y 以及不同于 y 的所有学生 z , 如果 x 和 y 是朋友, x 和 z 也是朋友, 那么 y 和 z 就不是朋友。换言之, 有个学生, 他的朋友之间都不是朋友

数学语句到谓词逻辑的翻译

□ 例: 翻译以下语句成逻辑表达式“两个正整数的和总是正数”.

□ 解:

- 重写语句, 让隐含的量词和论域更明显: “对每两个整数, 如果它们都是正的, 那么它们的和是正数.”
- 引入变量 x 和 y , 明确论域. “对所有的正整数 x 和 y , $x + y$ 是正数.”
- 因此, $\forall x \forall y ((x > 0) \wedge (y > 0) \rightarrow (x + y > 0))$, 其中两个变量的论域都是全体整数.

□ 解2:

- $\forall x \forall y (x + y > 0)$, 其中两个变量的论域都是正整数.

自然语言到逻辑表达式的翻译

□例: 翻译以下语句为逻辑表达式“**有**一位女士搭乘过世界上**每**条航线上的**一个**航班”。

□解:

- $P(w, f)$ 表示“ w 乘坐过航班 f ”, 变量 w 的论域 U 是所有女性, 变量 f 的论域 U 是所有的空中航班
- $Q(f, a)$ 表示“ f 是航线 a 上的一个航班”, 变量 a 的论域 U 是所有的航线
- 因此, 语句可以翻译成: $\exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$

□解2:

- $R(w, f, a)$ 表示“ w 乘坐航线 a 上的航班 f ”
- 因此, 语句可以翻译成: $\exists w \forall a \exists f P(w, f, a)$

自然语言到逻辑表达式的翻译

□ 在自然语言翻译时选择明显的谓词表达.

□ 例1: “兄弟是兄弟姐妹”

□ 解: $\forall x \forall y (B(x, y) \rightarrow S(x, y))$

□ 例2: “兄弟会是对称的”

□ 解: $\forall x \forall y (S(x, y) \rightarrow S(y, x))$

□ 例3: “**每**个人都爱**一**个人”

□ 解: $\forall x \exists y L(x, y)$

□ 例4: “**有**人被**大**家所爱”

□ 解: $\exists y \forall x L(x, y)$

□ 例5: “**有**人爱**一**个人”

□ 解: $\exists x \exists y L(x, y)$

□ 例6: “**每**个人都爱自己”

□ 解: $\forall x L(x, x)$

嵌套量词的否定

□带嵌套量词语句的否定, 可以通过连续地应用单个量词语句的否定规则得到.

□例: 量词表达语句“没有一个女士已搭乘过世界上每一条航线上的航班”

□解:

- 回忆 $\exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$ 表达的是“有一位女士搭乘过世界上每个航线上的一个航班”, 因此: $\neg \exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$
- 连续应用德摩根律将否定移入连续的量词内:

备注:

$P(w, f)$ 表示“ w 乘坐过航班 f ”

$Q(f, a)$ 表示“ f 是航线 a 上的一个航班”

嵌套量词的否定

- $\neg \exists w \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$
- $\forall w \neg \forall a \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$ 德摩根律作用于 $\exists$
- $\forall w \exists a \neg \exists f (P(w, f) \wedge Q(f, a))$ 德摩根律作用于 $\forall$
- $\forall w \exists a \forall f \neg (P(w, f) \wedge Q(f, a))$ 德摩根律作用于 $\exists$
- $\forall w \exists a \forall f (\neg P(w, f) \vee \neg Q(f, a))$ 德摩根律作用于 $\wedge$
- 因此最后这个语句表示“对于每个女士, 存在一条航线, 使得对所有的航班, 这位女士要么没有搭乘过, 要么该航班不在这条航线上”

备注:

$P(w, f)$ 表示“ w 乘坐过航班 f ”

$Q(f, a)$ 表示“ f 是航线 a 上的一个航班”

关于量词的一些问题

□思考一下我们能改变量词的顺序吗？

□例:这是否是等价的 $\forall x \forall y P(x, y) \equiv \forall y \forall x P(x, y)$ ？

□解: 是的. 左右具有相同的真值, x 和 y 的顺序无关紧要.

□例:这是否是等价的 $\forall x \exists y P(x, y) \equiv \exists y \forall x P(x, y)$ ？

□解: 不是. 对于 P 的一些命题函数, 左侧和右侧可以具有不同的真值. 对于 $P(x, y)$, 尝试“ $x + y = 0$ ”, 其中 U 是实数. 选择 x 和 y 值的顺序很重要. 前者表示对每个实数 x 都存在一个实数 y 使得 $x + y = 0$, 真值为真. 后者表示存在一个实数 y 使得对每个实数 x 都存在 $x + y = 0$, 真值为假.

关于量词的一些问题

□ 可以在逻辑连词上分发量词吗？

□ 例:这是一个有效的等价吗 $\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall xP(x) \wedge \forall xQ(x)$?

□ 解:是的! 无论 $P(x)$ 和 $Q(x)$ 表示什么命题函数, 左侧和右侧将始终具有相同的真值.

□ 例:这是一个有效的等价吗 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \forall xP(x) \rightarrow \forall xQ(x)$?

□ 解:不是! 左侧和右侧可以具有不同的真值. 对于 $P(x)$ 选择“ x 是鱼”, 对于 $Q(x)$ 选择“ x 具有鳞片”, 论域是所有动物. 然后**左边是假的**, 因为有些鱼没有鳞片(比如鳗鱼). 但是**右边是真的**, 因为不是所有的动物都是鱼.



第1.6节 推理规则

Section 4.6: Rules of Inference

内容

- 命题逻辑的有效论证
- 命题逻辑的推理规则
- 使用推理规则建立论证
- 量化命题的推理规则

再回顾苏格拉底的例子

- 我们有两个前提:
 - “所有人都是凡人”
 - “苏格拉底是人”
- 我们得到结论:
 - “苏格拉底是凡人”
- 我们如何通过前提来得到结论呢



论证

- 我们可以将谓词逻辑中的前提(在行之上)和结论(在行之下)表示为一个参数:

$$\frac{\begin{array}{l} \forall x(Man(x) \rightarrow Mortal(x)) \\ Man(Socrates) \end{array}}{\therefore Mortal(Socrates)}$$

- 我们很快就会看到这是一个有效的论证.

有效论证

- 我们将展示如何在两个阶段构建有效的参数; 首先是命题逻辑, 然后是谓词逻辑. 推理规则是构造有效论证的基本构件.
 - 命题逻辑
 - 推理规则
 - 谓词逻辑
 - 命题逻辑的推理规则以及处理变量和量词的附加推理规则

命题逻辑中的论证

- 命题逻辑中的论证是一系列命题. 除最终命题之外的所有命题都称为**前提**, 最后的陈述是**结论**.
- 一个**论证是有效的**, 如果所有的**前提为真**, 则**结论为真**.
- **论证形式是一连串涉及命题变量的复合命题**. 无论什么命题被代入其命题变量, 如果**前提为真**, **结论为真**, 则该**论证形式是有效的**.
- 当 $(p_1 \wedge p_2 \wedge \cdots \wedge p_n) \rightarrow q$ 是永真式. 带有前提 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 结论为 q 的论证形式就是有效的.

命题逻辑的推理规则1:假言推理

□永真式 $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ 称为**假言推理**

$$\frac{p \rightarrow q \quad p}{\therefore q}$$

□例: p 表示“正在下雪” q 表示“我要学离散数学” 假设条件语句“如果正在下雪, 我要学离散数学” 和“正在下雪”为真, 那么“因此, 我要学离散数学”为真.

命题逻辑的推理规则2:取拒式

□ $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$ 称为**取拒式**

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

□ 例: p 表示“正在下雪” q 表示“我要学离散数学” 假设条件语句“如果正在下雪, 我要学离散数学”和“我没有学习离散数学”为真, 那么“因此, 没有下雪”为真.

命题逻辑的推理规则3:假言三段论

□ $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ 称为**假言三段论**

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

□ 例: p 表示“正在下雪” q 表示“我要学离散数学” r 表示“我会得到成绩A”
假设条件语句“如果正在下雪, 我要学离散数学” 和“如果我学习离散数学, 我会得到成绩A”为真, 那么“因此, 如果下雪, 我会得到成绩A”为真.

命题逻辑的推理规则4:析取三段论

□ $(\neg p \wedge (p \vee q)) \rightarrow q$ 称为**析取三段论**

$$\begin{array}{c} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

□ 例: p 表示“我要学离散数学” q 表示“我要学习英语” 假设条件语句“我要学习离散数学, 或者我要学习英语”和“我不会学离散数学”为真, 那么“因此, 我要学习英语”为真.

命题逻辑的推理规则5:附加律

□ $p \rightarrow (p \vee q)$ 称为**附加律**

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

□ 例: p 表示“我要学离散数学” q 表示“我要学习英语” 假设条件语句“我要学习离散数学”为真, 那么“因此, 我要学习离散数学, 或者我要学习英语”为真.

命题逻辑的推理规则6:化简律

□ $(p \wedge q) \rightarrow q$ 称为**化简律**

$$\frac{p \wedge q}{\therefore q}$$

□ 也可以是 $(p \wedge q) \rightarrow p$

□ 例: p 表示“我要学离散数学” q 表示“我要学习英语” 假设条件语句“我要学习离散数学和英语”为真, 那么“因此, 我要学习离散数学”为真.

命题逻辑的推理规则7:合取律

□ $((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$ 称为**合取律**

$$\frac{p}{q} \quad \frac{q}{\therefore p \wedge q}$$

□ 例: p 表示“我要学离散数学” q 表示“我要学习英语” 假设条件语句“我要学习离散数学”和“我要学英语”为真, 那么“因此, 我要学习离散数学和英语”为真.

命题逻辑的推理规则8:消解律

□ $((\neg p \vee r) \wedge (p \vee q)) \rightarrow (q \vee r)$ 称为**消解律**.

□ 在AI中有重要的作用, 被广泛使用在Prolog语言中. $q \vee r$ 称为消解式

$$\frac{\neg p \vee r \quad p \vee q}{\therefore q \vee r}$$

□ 例: p 表示“我要学离散数学” q 表示“我要学习英语” r 表示“我要学习数据库”
假设条件语句“我不会学习离散数学, 或者我要学习英语”和“我要学离散数学, 或者我要学习数据库”为真, 那么“因此, 我要学习英语, 或者我要学习数据库”为真.

命题逻辑的推理规则8:消解律

□例: $(p \wedge q) \vee r$ 和 $r \rightarrow s$ 蕴含结论 $p \vee s$.

如何论证?

使用推理规则建立论证

□ 多个前提时, 通常需要用多个前面提及的推理规则来证明一个论证是有效的.

□ 例: 从命题 $p \wedge (p \rightarrow q)$, 证明 q 是一个结论:

□ 解:

步骤	理由
➤ 1. $p \wedge (p \rightarrow q)$	前提引入
➤ 2. p	化简律, 用1
➤ 3. $p \rightarrow q$	化简律, 用1
➤ 4. q	假言推理, 用2和3

使用推理规则建立论证

□例:根据以下前提(前四行), 用推理规则建立论证, 证明结论(第五行):

- “今天下午不是晴天, 比昨天还要冷.”
- “只有天气晴朗, 我们才会去游泳.”
- “如果我们不去游泳, 那么我们将乘独木舟旅行.”
- “如果我们乘独木舟旅行, 那么我们将在日落之前到家.”
- “我们将在日落之前回家.”

□解:

- 定义命题变元. p : “今天下午天气晴朗” q : “今天比昨天更冷” r : “我们会去游泳” s : “我们将乘独木舟旅行” t : “我们将在日落之前回家”
- 翻译以上语句前提为: $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$, 结论为 t .
- 构造一个论证来证明以上前提能够推出结论, 如下所示:

使用推理规则建立论证

已知 $\neg p \wedge q, r \rightarrow p, \neg r \rightarrow s, s \rightarrow t$, 结论为 t

□解(续):

步骤

理由

➤ 1. $\neg p \wedge q$

前提引入

➤ 2. $\neg p$

化简律, 用1

➤ 3. $r \rightarrow p$

前提引入

➤ 4. $\neg r$

拒取, 用2和3

➤ 5. $\neg r \rightarrow s$

前提引入

➤ 6. s

假言推理, 用4和5

➤ 7. $s \rightarrow t$

前提引入

➤ 8. t

假言推理, 用6和7

命题逻辑的推理规则:构造性二难推理

□ $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (p \vee r)) \rightarrow (q \vee s)$ 称为**构造性二难推理**

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ p \vee r \\ \hline \therefore q \vee s \end{array}$$

□ 例: p 表示“正在下雪” q 表示“我要学离散数学” r 表示“我会得到成绩A”
 s 表示“我会看一场电影”。假设条件语句“如果正在下雪, 我要学离散数学”, “如果我得到成绩A, 我会看一场电影”, 和“天正在下雪, 或者我得到成绩A”都为真, 那么“我学习离散数学, 或者我看一场电影”为真。

命题逻辑的推理规则:破坏性二难推理

□ $((p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s) \wedge (\neg q \vee \neg s)) \rightarrow (\neg p \vee \neg r)$ 称为**破坏性二难推理**

$$\begin{array}{c} p \rightarrow q \\ r \rightarrow s \\ \neg q \vee \neg s \\ \hline \therefore \neg p \vee \neg r \end{array}$$

□ 例: p 表示“正在下雪” q 表示“我要学离散数学” r 表示“我会得到成绩A”
 s 表示“我会看一场电影”. 假设条件语句“如果正在下雪, 我要学离散数学”, “如果我得到成绩A, 我会看一场电影”, 和“我没有学习离散数学, 或者没有看电影”都为真, 那么“天没有下雪, 或者我没有得到成绩A”为真.

使用推理规则建立论证

□ 多个前提时, 通常需要用多个前面提及的推理规则来证明一个论证是有效的. 其中前提为 $A_1, A_2, \dots, A_k$, 结论为 B . 常用的证明的方法包括:

- 1) **直接证明法**: 由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发, 应用推理规则, 推出 B
- 2) **附加前提证明法**
- 3) **归谬证明法(或简称归谬法)**

构造证明法-附加前提证明法

□常用的证明的方法包括:

- 1) **直接证明法**: 由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发, 应用推理规则, 推出B
- 2) **附加前提证明法** (详见下页内容)
- 3) 归谬证明法(或简称归谬法)

构造证明法-附加前提证明法

□ **【附加前提证明法】** 推理形式为 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow (A \rightarrow B)$. 将结论的前件 A 作为推理的前提 (A 称作附加前提), 结论为 B , 即推理形式改写为 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \rightarrow B$, 称作附加前提证明法 (Conclusion Premise Rule, 简称CP规则).

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow (A \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \vee (\neg A \vee B) \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \vee B \\ \Leftrightarrow & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge A) \rightarrow B \end{aligned}$$

构造证明法-附加前提证明法

□例:根据以下前提(前三行), 用推理规则建立论证, 证明结论(第四行):

- “如果小张和小王去看电影, 则小李也去看电影.”
- “小赵不去看电影, 或小张去看电影.”
- “小王去看电影.”
- “如果小赵去看电影, 那么小李也去看电影.”

构造证明法-附加前提证明法

□例:根据以下前提(前三行), 用推理规则建立论证, 证明结论(第四行):

- “如果小张和小王去看电影, 则小李也去看电影.”
- “小赵不去看电影, 或小张去看电影.”
- “小王去看电影.”
- “如果小赵去看电影, 那么小李也去看电影.”

□解:

- 定义命题变元. p : “小张去看电影” q : “小王去看电影” r : “小李去看电影” s : “小赵去看电影”
- 翻译以上语句前提为: $(p \wedge q) \rightarrow r$, $\neg s \vee p$, q , 结论为 $s \rightarrow r$.
- 构造一个论证来证明以上前提能够推出结论, 如下所示:

4.6.3 构造证明法-附加前提证明法

□解(续):

步骤

➤ 1. s

➤ 2. $\neg s \vee p$

➤ 3. p

➤ 4. q

➤ 5. $p \wedge q$

➤ 6. $(p \wedge q) \rightarrow r$

➤ 7. r

理由

附加前提引入

前提引入

析取三段, 用步骤1和2

前提引入

合取引入, 用步骤3和4

前提引入

假言推理, 用步骤5和6

已知 $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg s \vee p, q$
结论为 $s \rightarrow r$

构造证明法-归谬法

□常用的证明的方法包括:

- 1) **直接证明法**: 由前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 出发, 应用推理规则, 推出B
- 2) **附加前提证明法**
- 3) **归谬证明法(或简称归谬法)** (详见下页内容)

4.6.3 构造证明法-归谬法

□ **【归谬法】** 推理的形式结构为 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$. 将结论B的否定作为推理的前提, 即 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B$, 推出矛盾(例如 $A \wedge \neg A$), 则说明推理正确. 这种将结论的否定式作为附加前提引入并推出矛盾式的证明方法称作归谬证明法(或简称归谬法).

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \vee B \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B) \end{aligned}$$

若 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B)$ 为矛盾式, 则说明 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为重言式, 即由前提能推出结论B.

4.6.3 构造证明法-归谬法

□例: 使用归谬法证明前提 $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$, 能推出结论 $\neg q$

构造证明法-归谬法

□例: 使用归谬法证明前提 $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$, 能推出结论 $\neg q$

□解: 步骤

理由

➤ 1. q

结论的否定引入

➤ 2. $\neg r \vee s$

前提引入

➤ 3. $\neg s$

前提引入

➤ 4. $\neg r$

析取三段论, 用步骤2和3

➤ 5. $(p \wedge q) \rightarrow r$

前提引入

➤ 6. $\neg(p \wedge q)$

取拒式, 用步骤4和5

➤ 7. $\neg p \vee \neg q$

德摩根律, 用步骤6

➤ 8. p

前提引入

➤ 9. $\neg q$

析取三段论, 用步骤7和8

➤ 10. $q \wedge \neg q$

合取律, 用步骤1和9

➤ 由于最后得到矛盾式 $q \wedge \neg q$, 即证明前提 $(p \wedge q) \rightarrow r, \neg r \vee s, \neg s, p$, 能推出结论 $\neg q$

处理量化命题

□推理包括:

- 命题逻辑的推理规则
- 量化命题的推理规则

□我们现在开始量化命题的推理规则

量化命题的推理规则1:全称实例

□ **全称实例**: 从给定前提 $\forall x P(x)$ 得出 $P(c)$ 为真的推理规则, 其中 c 是论域里的一个特定成员.

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$$

□ 例: p 表示“Fido是一条狗” 论域 U 表为全部的狗. 假设条件语句“所有的狗都可爱”为真, 那么“因此, Fido是可爱的”为真.

量化命题的推理规则2:全称引入

□ **全称引入**: 对论域里所有元素 c 都有 $P(c)$ 为真的前提, 推出 $\forall xP(x)$ 为真.

$$\frac{P(c), \text{任意} c}{\therefore \forall xP(x)}$$

□ 经常在数学证明中隐式使用该规则.

量化命题的推理规则3:存在实例

□ **存在实例**: 如果我们知道 $\exists xP(x)$ 为真, 得出在论域中存在一个元素 c 使得 $P(c)$ 为真.

$$\frac{\exists xP(x)}{\therefore P(c), \text{对某个元素}}$$

□ 例: 假设条件语句“有人在课程考试中获得成绩A”为真, 那么“如果我们把他叫做 a , 我们可以说 a 获得成绩A”.

量化命题的推理规则4:存在引入

□ **存在引入**: 已知一个特定 c 使得 $P(c)$ 为真, 得出结论 $\exists x P(x)$ 为真

$$\frac{P(c), \text{对某个元素}}{\therefore \exists x P(x)}$$

□ 例: 假设条件语句“Michelle在课程中获得了成绩A”为真, 那么可以得出推论“因此, 有人在课程中获得了成绩A”.

命题和量化命题的推理规则的组合使用

□例: 使用推理规则证明“约翰史密斯有两条腿”是以下前提的结论: “每个人都有两条腿” “约翰史密斯是个人”

□解: $M(x)$ 表示“ x 是个人”, $L(x)$ 表示“ x 有两条腿”, 约翰史密斯是论域中的一个值. 翻译以上语句前提为: $\forall x(M(x) \rightarrow L(x))$, $M(J)$, 结论为 $L(J)$. 构造一个论证来证明以上前提能够推出结论, 那么推理过程如下:

步骤	理由
➤ 1. $\forall x(M(x) \rightarrow L(x))$	前提引入
➤ 2. $M(J) \rightarrow L(J)$	全称实例, 用1
➤ 3. $M(J)$	前提引入
➤ 4. $L(J)$	假言推理, 用2和3

命题和量化命题的推理规则的组合使用

- 例: 使用推理规则证明“通过第一次考试的人还没有读过这本书”是以下前提的结论:“这堂课有个学生还没读过这本书”,“这堂课的每个人都通过了第一次考试”.
- 解: $C(x)$ 表示“ x 在这个课堂”, $B(x)$ 表示“ x 读过这本书”, $P(x)$ 表示“ x 通过了第一次考试”, 那么我们需要推理如下过程:

$$\frac{\begin{array}{l} \exists x(C(x) \wedge \neg B(x)) \\ \forall x(C(x) \rightarrow P(x)) \end{array}}{\therefore \exists x(P(x) \wedge \neg B(x))}$$

命题和量化命题的推理规则的组合使用

□具体推理过程如下:

步骤	理由
➤ 1. $\exists x(C(x) \wedge \neg B(x))$	前提引入
➤ 2. $C(a) \wedge \neg B(a)$	存在实例, 用1
➤ 3. $C(a)$	化简律, 用2
➤ 4. $\forall x(C(x) \rightarrow P(x))$	前提引入
➤ 5. $C(a) \rightarrow P(a)$	全称实例, 用4
➤ 6. $P(a)$	假言推理, 用3和5
➤ 7. $\neg B(a)$	化简律, 用2
➤ 8. $P(a) \wedge \neg B(a)$	合取律, 用6和7
➤ 9. $\exists x(P(x) \wedge \neg B(x))$	存在引入, 用6和7

$$\frac{\begin{array}{l} \exists x(C(x) \wedge \neg B(x)) \\ \forall x(C(x) \rightarrow P(x)) \end{array}}{\therefore \exists x(P(x) \wedge \neg B(x))}$$

命题和量化命题的推理规则的组合使用

- 论证中常常组合使用全称实例和假言推理, 这种组合被称为: **全称假言推理**

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\frac{P(a), a \text{ 是论域中的一个特定元素}}{\therefore Q(a)}$$

- 全称假言推理常常用于数学论证中, 比如之前的苏格拉底的例子.

$$\forall x(Man(x) \rightarrow Mortal(x))$$

$$\frac{Man(Socrates)}{\therefore Mortal(Socrates)}$$

命题和量化命题的推理规则的组合使用

□ 将全称实例和取拒式组合在一起的组合称为: **全称取拒式**

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$$

$$\neg Q(a), a \text{ 是论域中的一个特定元素}$$

$$\therefore \neg P(a)$$



第1.7节 证明导论

Section 4.7: Introduction to Proofs

内容

- 直接证明法
- 间接证明法
 - 反证法
 - 归谬证明法

数学证明

- 一个**证明**是建立数学语句真实性的有效论证.
- 在数学, 计算机等学科中, 非形式化证明被经常使用.
 - 证明过程中通常使用多个推理规则.
 - 有些步骤能跳过.
 - 推理规则可能隐式地被使用.
 - 更容易理解和向他人解释.
 - 但是, 也更容易引入错误.
- 证明有许多实际应用, 例如:
 - 验证计算机程序是否正确
 - 确定操作系统是安全的
 - 使编写的程序能够在人工智能中做出推论
 - 表明系统规范是一致的

数学证明

□**证明**过程用到的语句包括:

- 前提(如果有的话, 也可能是隐含的前提)
- 已经被证明的定理
- 公理(假定为真的语句)
- 假设
- 推论
- 引理

一些专用术语

- **定理**是一个能够被证明是真的语句，也可称为**事实**或**结论**。
- **引理**是一个重要性略低，但有助于证明其他结论的定理。
- **推论**是从一个已经被证明的定理上可以直接建立起来的定理。
- 不太重要的定理有时被称为**命题**。
- **猜想**是一个被提出认为是真的命题。当猜想的一个证明被发现时，猜想变为定理。有时猜想被证明是假，因此他们不是定理。

理解定理是如何陈述的

- 许多定理断言一个性质相对于论域(例如整数或实数)中的所有元素都成立.
- 虽然定理的准确描述需要全称量词, 但数学里的标准约定**通常是省略全称量词**. 比如: “如果 $x > y$, 其中 x 和 y 是正实数, 那么 $x^2 > y^2$ ” 实际上表示 “对于所有的正实数 x 和 y , 如果 $x > y$, 那么 $x^2 > y^2$ ”

证明定理的方法

- 为了证明定理 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$, 我们引入 c 表示论域 U 中的任意一个元素. 然后采用全称引入规则, 以上语句的真实性如下: $P(c) \rightarrow Q(c)$. 所以, 我们可以专注于证明条件语句 $p \rightarrow q$

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□如果我们已知 q 为真, 那么 $p \rightarrow q$ 也为真(平凡证明).

例1: “如果下雨, 那么 $1=1$.”

例2: 设 $P(n)$ 是“如果 a 和 b 是满足 $a \geq b$ 的正整数, 则 $a^n \geq b^n$ ”, 其中论域是所有非负整数集合, 证明 $P(0)$ 为真。

证明: 命题 $P(0)$ 是 “如果 $a \geq b$, 则 $a^0 \geq b^0$ ”。因为 $a^0 = b^0 = 1$, 所以条件语句 “如果 $a \geq b$, 则 $a^0 \geq b^0$ 的结论为真”, 从而条件语句 $P(0)$ 为真。

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□ 如果我们已知 p 为假, 那么 $p \rightarrow q$ 为真(空证明).

例1: “如果我既贫穷又富有, 那么 $2 + 2 = 5$.”

例2: 证明命题 $P(0)$ 为真, 其中 $P(n)$ 是 “如果 $n > 1$, 则 $n^2 > n$ ” 论域是所有整数集合。

证明: 命题 $P(0)$ 是 “如果 $0 > 1$, 则 $0^2 > 0$ ”, 使用空证明来证 $P(0)$ 为真, 前提 $0 > 1$ 为假, 所以 $P(0)$ 为真。

□ 虽然以上看起来很简单, 但他们经常会用于数学证明中.

奇/偶数, 有/无理数

□ 定义: 如果存在整数 k 使得 $n = 2k$, 整数 n 是**偶数**. 如果存在整数 k 使得 $n = 2k + 1$, 则 n 是**奇数**. 注意**每个整数是偶数或奇数**, 但是没有整数既是偶数, 又是奇数.

□ 定义: 如果存在整数 p 和 q , 其中 $q \neq 0$, 使得 $r = p/q$, 则实数 r 是**有理数**. 不是有理数的实数称为**无理数**.

□ 以上基本事实将会在接下来的例子中用到

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□直接证明法:

- 第一步, 假设 p 为真;
- 第二步, 用推理规则构造;
- 第三步, 表明 q 也必须为真.

□例: 使用直接证明法证明 “如果 n 是一个奇数, 那么 n^2 是奇数.”

□解:

- 假设 n 是奇数. 那么存在整数 k , $n = 2k + 1$.
- 公式两边取平方可以得到 $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1 = 2r + 1$, 其中 r 为整数, $r = 2k^2 + 2k$. 根据奇数的定义, n^2 是奇数.
- 因此, 我们证明了 n 是奇数, 那么 n^2 也是奇数.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□例:证明两个有理数的和是有理数.

□解: 假设 r 和 s 是两个有理数. 那么必须有整数 p, q 和 t, u 满足:

$$r = \frac{p}{q}, s = \frac{t}{u}, u \neq 0, q \neq 0$$

那么可得 r 和 s 的和为

$$r + s = \frac{p}{q} + \frac{t}{u} = \frac{pu + qt}{qu} = \frac{v}{w}, v = pu + qt, w = qu \neq 0$$

根据有理数的定义, 可知 r 和 s 的和也是有理数.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□ 优孟马谏:

楚庄王之时,有所爱马,衣以文绣,置之华屋之下,席以露床,啖以枣脯.马病肥死,使群臣丧之,欲以棺槨大夫礼葬之.左右争之,以为不可.王下令曰:“有敢以马谏者,罪至死” 优孟闻之,入殿门.仰天大哭.王惊而问其故.优孟曰:“马者王之所爱也,以楚国堂堂之大,何求不得,而以大夫礼葬之,薄.请以人君礼葬之”王曰:“何如”对曰:“臣请以雕玉为棺,文梓为槨,齐、赵陪位于前,韩、魏翼卫其后,庙食太牢,奉以万户之邑.诸侯闻之,皆知大王贱人而贵马也”王曰:“寡人之过一至此乎!为之奈何?”优孟曰:“请为大王六畜葬之.以垆灶为槨,铜历为棺,赍以姜枣,荐以木兰,祭以粮稻,衣以火光,葬之于人腹肠”于是王乃使以马属太官,无令天下久闻也.

□ 有时直接证明法会走向死胡同. 不采用直接证明法, 即不从前提开始以结论结束来证明的方法叫做**间接证明法**. 一类非常有用的间接证明法称为反证法.

□ **反证法**: 假设 $\neg q$ 为真, 然后证明 $\neg p$ 为真. 如果我们证明了 $\neg q \rightarrow \neg p$, 那么相当于我们证明了 $p \rightarrow q$.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□例: 证明如果 n 是整数且 $3n + 2$ 是奇数, 则 n 是奇数.

□解:

- 假设 n 是偶数. 因此存在整数 $k, n = 2k$. 那么 $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 6k + 2 = 2(3k + 1) = 2j$, 其中 $j = 3k + 1$. 因此 $3n + 2$ 是偶数.
- 由于我们已经证明了 $\neg q \rightarrow \neg p$, 那么 $p \rightarrow q$ 也就成立. 也就是说“如果 n 是整数并且 $3n + 2$ 是奇数(不是偶数), 则 n 是奇数(不是偶数)”

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□例: 证明对于整数 n , 如果 n^2 为奇数, 则 n 为奇数.

□解:

- 假设 n 为偶数. 那么存在一个整数 k , 使得 $n = 2k$. 公式两边取平方可得 $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, 因此 n^2 为偶数.
- 我们已经证明了 n 是偶数, 那么 n^2 也为偶数. 通过反证法, 对于整数 n , 如果 n^2 为奇数, 那么 n 为奇数.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

冯梦龙《古今笑史·塞语部》：**徐孺子**，南昌人，11岁与太原**郭林宗**游，稚与之还家。林宗庭中有一树，欲伐去之，云：“为宅之法，正如方口，口中有木，困字不详”余曰：“为宅之法，正如方口，口中有人，囚字何殊？”郭无以难。

- **归谬证明法**: 为了证明 p 为真, 证明对于某个命题 r , $\neg p \rightarrow (r \wedge \neg r)$ 为真. 就能证明 p 为真.
- $p \rightarrow q \equiv (p \wedge \neg q) \rightarrow F$ ($F \equiv p \wedge \neg p$)
- 在 $p \rightarrow q$ 的反证法中, 假定 $\neg q$ 为真, 推出 $\neg p$
- 把反证法改成归谬证明, 假定 $\neg q$ 和 p 为真, 反证 $\neg q \rightarrow \neg p$, 推出 $\neg p$ 为真, 导出矛盾 $p \wedge \neg p$
- 归谬证明法是另外一种间接证明法.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□例:证明 $\sqrt{2}$ 是无理数.

□解:

- 假设 $\sqrt{2}$ 是有理数的. 那么存在整数 a 和 b , $\sqrt{2} = a/b$, 其中 $b \neq 0$ 且 a 和 b 没有共同因子.
- 那么 $2 = a^2/b^2$. 因此 $2b^2 = a^2$. 根据偶数的定义, 因此 a^2 是偶数. 如果 a^2 是偶数则 a 必须是偶数(自行练习).
- 由于 a 是偶数, 那么存在整数 c , 使得 $a = 2c$. 从而, $2b^2 = 4c^2$. 所以 $b^2 = 2c^2$. 根据偶数的定义, b^2 是偶数. b 必须是偶数.
- 但是这样必然可将 a 和 b 除尽. 这与我们假设 a 和 b 没有公因素相矛盾.
- 我们已经通过矛盾证明我们的初始假设必须是假的, 因此 $\sqrt{2}$ 是无理数.

证明条件语句: $p \rightarrow q$

□条件语句的归谬证明:

- 为了证明 $p \rightarrow q$ 为真, 先假定 p 和 $\neg q$ 都为真, 然后证明出 $\neg p$ 也为真. 导出矛盾 $p \wedge \neg p$.
- 为了证明 $p \rightarrow q$ 为真, 先假定 p 和 $\neg q$ 都为真, 然后证明出 q 也为真. 这样导出矛盾 $q \wedge \neg q$.

□例:证明如果 $3n + 2$ 是奇数, 则 n 是奇数.

□解:

- 假设 p 表示 $3n + 2$ 是奇数. q 表示 n 是奇数. 用归谬证明需要假设 p 和 $\neg q$ 都为真. 即 $3n + 2$ 是奇数, n 是偶数.
- 因为 n 是偶数, 那么存在整数 k , 使得 $n = 2k$. 从而, $3n + 2 = 3(2k) + 2 = 2(3k + 1)$. 根据偶数的定义, $3n + 2$ 是偶数.
- 因此 p 为真, $\neg p$ 也为真. 从而得证如果 $3n + 2$ 是奇数, 则 n 是奇数.

证明双条件命题的定理

- **等价证明法**: 为了证明一个双条件命题的定理, 即 $p \leftrightarrow q$, 我们需要同时证明 $p \rightarrow q$ 和 $q \rightarrow p$ 都为真.
- 为了证明 $p_1 \leftrightarrow p_2 \leftrightarrow p_3 \leftrightarrow \dots \leftrightarrow p_n$, 我们只需要证明 $(p_1 \rightarrow p_2) \wedge (p_2 \rightarrow p_3) \wedge \dots \wedge (p_n \rightarrow p_1)$ 为真.
- 例: 证明如果 n 是整数, 则 n 是奇数当且仅当 n^2 是奇数
- 解: 我们前面已经证明过 $p \rightarrow q$ 以及 $q \rightarrow p$. 因此我们可以得出结论 $p \leftrightarrow q$.

证明中的错误

❑构造数学证明时经常会犯许多常见错误.

❑例: 以下证明 $2=1$ 的过程中哪里存在错误. 证明步骤如下, 其中 a 和 b 是两个相等的正整数.

步骤

- 1. $a = b$
- 2. $a^2 = a \times b$
- 3. $a^2 - b^2 = a \times b - b^2$
- 4. $(a - b)(a + b) = b(a - b)$
- 5. $a + b = b$
- 6. $2b = b$
- 7. $2 = 1$

理由

前提引入

1两边乘以 a

2两边减去 b^2

3两边分解因式

4两边除以 $(a - b)$

5中将 a 替换为 b

6两边除以 b

❑解: 步骤5两边除以 $(a - b)$. $a - b$ 等于0, 一个等式两边只能除以非0的数.



第1.8节 证明方法和策略

Section 4.8: Proof Methods and Strategy

内容

- 分情形证明法
- 存在性证明
 - 构造性的
 - 非构造性的
- 唯一性证明
- 证明策略
- 开放问题

分情形证明法

□分情形证明法:

➤ 为了证明如下的条件语句: $(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \rightarrow q$

➤ 可以用永真式作为推理规则:

$$[(p_1 \vee p_2 \vee \cdots \vee p_n) \rightarrow q] \leftrightarrow [(p_1 \rightarrow q) \wedge (p_2 \rightarrow q) \wedge \cdots \wedge (p_n \rightarrow q)]$$

➤ 这里, 就可以分别证明每个条件语句为真: $p_i \rightarrow q$

分情形证明法

- 例: 当 $a \geq b$ 时, $a @ b = \max\{a, b\} = a$, 否则 $a @ b = \max\{a, b\} = b$.
证明对于实数 $a, b, c, (a @ b) @ c = a @ (b @ c)$
- 解: 假设 a, b, c 是任意实数, 那么以下6种场景中的一种将一定存在.
- $a \geq b \geq c$
 - $a \geq c \geq b$
 - $b \geq a \geq c$
 - $b \geq c \geq a$
 - $c \geq a \geq b$
 - $c \geq b \geq a$
 - 场景1: $a \geq b \geq c$ 时, 那么 $(a @ b) = a$, $a @ c = a$, $b @ c = b$. 因此, $(a @ b) @ c = a @ (b @ c)$
 - 剩余的其他5个场景下的证明类似, 请同学们课后自行完成.

分情形证明法

□例: 证明对于整数 x 和 y , 如果 $x \cdot y$ 和 $x + y$ 都是偶数, 那么 x 和 y 都是偶数.

□解: 采用归谬证明法. 假设前提成立, 结论不成立. 亦即 x 和 y 不都是偶数(也就是说, 其中一个或者两个都是奇数), 为了不失一般性, 我们假设 x 是奇数. 那么对于整数 m , $x = 2m + 1$.

- 场景1: y 是偶数. 那么对于整数 n , $y = 2n$, 那么 $x + y = (2m + 1) + 2n = 2(m + n) + 1$ 是奇数. 和前提矛盾, 所以 x 奇数和 y 偶数不成立.
- 场景2: y 是奇数. 那么对于整数 n , $y = 2n + 1$, 因此 $x \cdot y = (2m + 1)(2n + 1) = 2(2m \cdot n + m + n) + 1$ 是奇数. 和前提矛盾, 所以 x 奇数和 y 奇数不成立.
- 综上所述, 得证.
- (备注:上面例子中我们仅考虑了 x 为奇数的情况. 这是因为 y 为奇数的情况也是类似地.)

存在性证明

□ 为了证明形如 $\exists x P(x)$ 的命题, **存在性证明**将:

- 找到一个显式值 c ,使得 $P(c)$ 为真.
- 那么 $\exists x P(x)$ 为真.

(备注:这样的存在性证明称为**构造性的**)

□ 例:证明存在一个正整数, 可以用两种不同的方式将其表示为正整数的立方和.

□ 解:1729就是这样满足要求的数字, 因为 $1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$

存在性证明

- 存在性证明时, 也可以给出一种**非构造的**存在性证明, 即不再找出使得 $P(c)$ 为真的元素 c , 而是以某种其他方式来证明 $\exists x P(x)$ 为真. 比如使用归谬证明, 证明存在量化式的否定式蕴含一个矛盾.
- 例: 证明存在无理数 x 和 y , 使得 x^y 是有理数.
- 解: 之前示例可知 $\sqrt{2}$ 是无理数. 考虑数字 $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$:
 - 如果它是有理数, 那就存在两个无理数 x 和 y 且 x^y 是有理数(其中 $x=\sqrt{2}$, $y=\sqrt{2}$).
 - 如果它是无理数, 那么可以令 $x=\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, $y=\sqrt{2}$, 因此 $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}^{\sqrt{2}}} = \sqrt{2}^{(\sqrt{2} \cdot \sqrt{2})} = \sqrt{2}^2 = 2$.

反例

□ 回想一下 $\exists x \neg P(x) \equiv \neg \forall x P(x)$. 为了确定 $\neg \forall x P(x)$ 为真(或者 $\forall x P(x)$ 为假), 找到一个元素 c , 使得 $\neg P(c)$ 为真或者 $P(c)$ 为假. 在这种证明下, c 就是一个**反例**.

□ 例: 每个正整数是3个整数的平方和.

□ 解: 整数7是一个反例. 所以原命题为假.

唯一性证明

□ 某些定理断言具有特定性质的元素唯一存在, $\exists! xP(x)$. 这种**唯一性证明**包括两部分:

- 存在性: 证明存在某个元素 x 具有期望的性质.
- 唯一性: 证明如果 $y \neq x$, 则 y 不具有期望的性质.

□ 例: 证明如果 a, b 是实数, $a \neq 0$, 那么存在唯一的实数 r 使得 $ar + b = 0$.

□ 解:

- 首先存在性的证明: 实数 $r = -b/a$ 是 $ar + b = 0$ 的一个解, 因为 $a(-b/a) + b = -b + b = 0$. 因此实数 r 是存在的.
- 然后唯一性的证明: 假设 s 是一个实数, 使得 $as + b = 0$. 那么 $ar + b = as + b$, 这儿 $r = -b/a$. 从公式的两侧减去 b 并除以 r , 可得 $r = s$.

证明 $p \rightarrow q$ 的证明策略

□ 首先, 选择一种证明方法.

- 一般, 首选采用直接证明法.
- 如果行不通, 再采用间接证明法 (例如尝试证明对立面).

□ 然后, 无论哪种证明方法, 然后选择一种策略.

- 一般, 首先尝试**正向推理**. 从公理和已知定理开始构建一系列结论中的步骤. 从 p 开始证明 q , 或以 $\neg q$ 开始并证明 $\neg p$.
- 如果行不通, 再尝试**反向 (后向) 推理**. 当为了证明 q 时, 找到一个能够证明 $p \rightarrow q$ 语句 p .

反向推理

- 例:假定两人玩游戏, 轮流从最初有**15块石头**的堆中每次取**1,2,或3**块石头. 取最后一块石头的人赢得游戏. 证明无论第二个玩家如何取, 第一个玩家都能赢得游戏.
- 解: 假设 n 是游戏的最后一步. 我们采用反向推理.
 - 步骤 n : 如果留给玩家1的石头堆中剩下1,2,或者3块石头,那么玩家1获胜.
 - 步骤 $n - 1$: 如果玩家2不得不从**4**块石头堆中取石头, 就给玩家1留下1,2,或者3块石头. 因此, 玩家1要获胜的一种方法是在倒数第2步给玩家2留4块石头.
 - 步骤 $n - 2$: 当轮到玩家1的时候面临**5,6,或者7**块石头时(当玩家2不得不从**8**块石头堆中取石头就会出现这种情况), 玩家1就能留下4块石头.
 - 步骤 $n - 3$: 因此,为了迫使玩家2留下5,6,或者7块石头, 玩家1应该在倒数第3步给玩家2留下8块石头.

反向推理

□解(续):

- 步骤 $n - 4$: 这意味着, 当玩家1取时还有9,10,或者11块石头, 这样就能确保留下8块石头给玩家2.
- 步骤 $n - 5$: 同样的,当玩家1走第一步时应该留下12块石头(通过取走3块石头).
- 现在, 将以上论证反过来就能证明无论玩家2如何取, 玩家1总是能够赢得游戏, 通过依次给玩家2留下12,8,4块石头.

反向推理

□ 给定两个正实数 x 和 y , 其算术均值是 $(x + y) / 2$ 而其几何均值是 $\sqrt{xy}$ 。当比较不同正实数对的

算术和几何均值时, 可以发现算术均值总是大于几何均值。能否证明这个不等式恒为真?

分析: 当 x 和 y 是不同正实数时, 要证明 $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$, 我们可以采用反向推理。我们构造一系列等价的不等式, 这些等价的不等式是:

$$\begin{aligned}\frac{x+y}{2} &> \sqrt{xy} \\ \frac{(x+y)^2}{4} &> xy \\ (x+y)^2 &> 4xy \\ (x-y)^2 &> 0\end{aligned}$$

$x \neq y$ 可以推出 $\frac{x+y}{2} > \sqrt{xy}$

全称性证明

- 为了证明 $\forall x P(x)$, **全称性证明** 假设 x 是论域 U 中的任意元素, 证明 $P(x)$ 为真. 使用量化命题的推理规则之全称引入, 那么就能证明 $\forall x P(x)$.
- 例: 证明一个整数 x 是偶数当且仅当 x^2 是偶数.
- 解: 为了证明 $\forall x (x \text{ 是偶数} \leftrightarrow x^2 \text{ 是偶数})$, 我们假设 x 是任意一个整数. 回忆之前提及 $p \leftrightarrow q$ 等价于 $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$. 因此我们需要同时证明两种情况.
 - 情况1 ($p \rightarrow q$): 我们采用直接证明法来证明. 如果 x 是偶数, 那么 x^2 是偶数. 当 x 是偶数时, 对于整数 k , $x = 2k$. 因此, $x^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$. 根据偶数定义, x^2 是偶数.

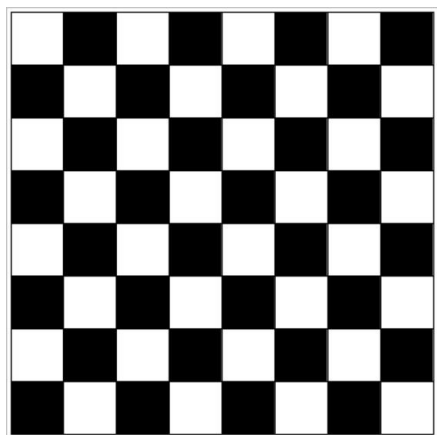
全称性证明

□解(续):

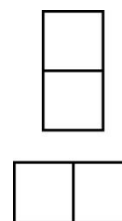
- 情况2 ($q \rightarrow p$): 我们采用反证法来证明. 如果 x^2 是偶数, 那么 x 是偶数. 我们假设 x 不是偶数, 那么 x^2 不是偶数. 因为 x 不是偶数, 那么 x 是奇数, 所以对于整数 k , $x = 2k + 1$. 因此, $x^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. 根据奇数的定义, x^2 是奇数.
- 以上两种情况中 x 是任意整数, 那么使用量化命题的推理规则之全称引入, 就能证明 x 是偶数当且仅当 x^2 是偶数.

棋盘拼接游戏

- **标准棋盘**: 棋盘是一个由水平和垂直线分割成同样大小方格组成的矩形. 8行8列的棋盘称为标准棋盘.
- **拼板**: 任意大小的矩形棋盘, 以及删除一个或多个方格剩下的棋盘组成.
- **骨牌**: 一块一乘二的方格组成的矩形.
- **拼接**: 当由不重叠的骨牌覆盖并且没有悬空骨牌时, 我们就说拼板能够拼接.



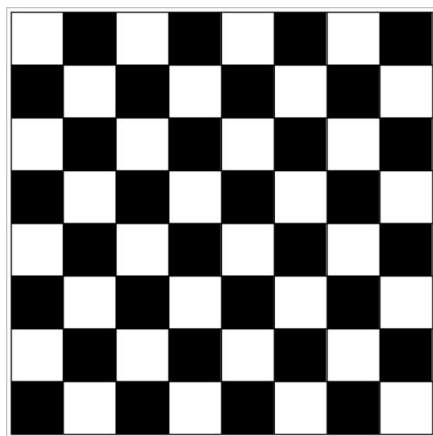
标准棋盘



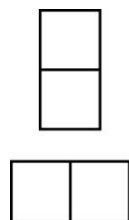
两种骨牌

棋盘拼接游戏

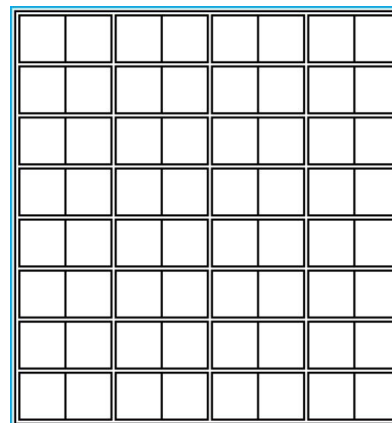
□例: 我们能用骨牌拼接标准棋盘么?



标准棋盘



两种骨牌

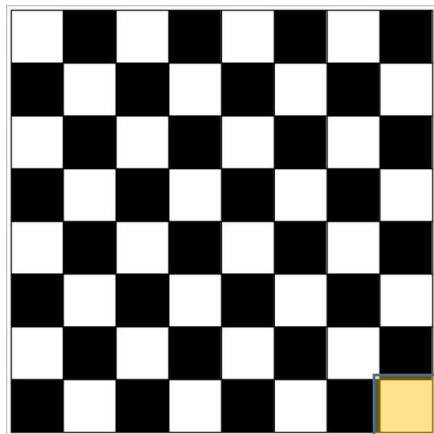


一种可行方法

□解: 能! 例如下面提供了一种方法. 此外还有很多其他拼接的方法.

棋盘拼接游戏

□例: 我们能拼接从标准棋盘中去掉四个角的方格之一的拼盘么?

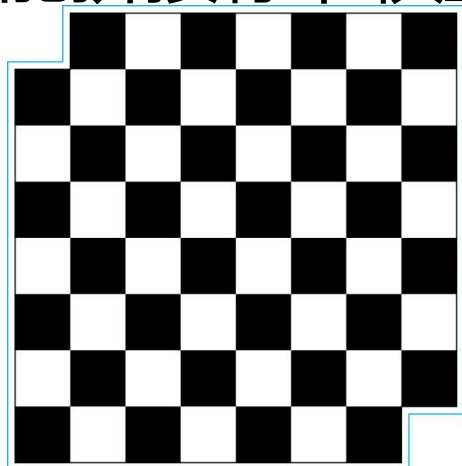


标准棋盘少掉右下角的一个方格

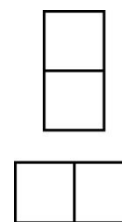
□解:不能. 一个标准棋盘64个方格, 去掉一个那么 $64-1=63$ 个方格组成的拼板. 由于一个骨牌有两个方格, 还要满足没有两个骨牌重叠, 且没有骨牌悬空, 那么这个拼板上一定有偶数个方格. 但是这个拼板上63个方格, 不是偶数, 所以用归谬法证明标准棋盘中去掉一个方格不能用骨牌拼接.

棋盘拼接游戏

□例: 能拼接标准棋盘中去掉左上角和右下角两个方格得到的拼板么?



非标准棋盘



两种骨牌

□解: 不能. 拼板中62个方格. 为了拼接, 我们需要31个骨牌. 一个骨牌会覆盖拼板中的一个黑色方格和一个白色方格. 那么总共将覆盖31个黑色方格和31个白色方格. 观察这个拼板, 我们可以看到它只能有30个黑色方格和32个白色方格, 或者是32个黑色方格和30个白色方格. 因此与假设相矛盾, 不能实现拼接.

开放问题

- 数学中的许多进展是人们试图解决著名的悬而未决的开放问题时做出的.
- 比如, 300多年前的一个猜想最近被证明, 该猜想断言称为费马大定理的命题为真.
- **费马大定理**: 只要 n 满足 $n > 2$ 的整数, 方程 $x^n + y^n = z^n$ 就没有满足 $xyz \neq 0$ 的整数解 x, y, z .
- 这个定理在20世纪90年代被安德鲁·怀尔斯(Andrew Wiles)证明出来了, 有兴趣的同学可以阅读更多资料来学习.

开放问题

□ **3x+1猜想**: 令 T 是把偶数 x 转换 $x/2$ 、把奇整数 x 转换成 $3x + 1$ 的变换. 对于所有的正整数 x , 当反复地利用变换 T , 我们将最终得到整数1.

□ 例: 根据 $3x+1$ 猜想求5的变换 T .

□ 解: 从 $x=5$ 开始求变换 T

➤ $T(5) = 3 \cdot 5 + 1 = 16$

➤ $T(16) = 16/2 = 8$

➤ $T(8) = 8/2 = 4$

➤ $T(4) = 4/2 = 2$

➤ $T(2) = 2/2 = 1$

□ 这个猜想目前已经通过使用计算机程序能够验证了直到 5.6×10^{13} 的所有整数都符合要求.

其他证明方法

□其他证明方法:

- 数学归纳, 这是证明形式为 $\forall nP(n)$ 的语句的有用方法, 其中域由所有正整数组成
- 结构归纳, 可用于证明关于递归定义集的这种结果
- 康托尔对角论证法, 用于证明无限集大小的结果
- 组合证明, 使用计数参数
-